HÖGSKOLAN DALARNA

Examensarbete (del 2)

För grundlärarexamen inriktning 4-6

Avancerad nivå

Programmering i bildämnet

En kvalitativ intervjustudie om potentialer med programmering i åk 4-6

Författare: Samuel Ahnberg
Handledare: Ann Louise Sandahl
Examinator: Cecilia Strandroth
Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete, inriktning bild
Kurskod: PG3063
Poäng: 15 hp
Examinationsdatum: 2019-04-08

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access.

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Ja ☒ Nej ☐

Abstract:

Syftet med den här studien är att genom en kvalitativ intervjustudie ta reda på möjligheter och svårigheter med programmering i bildämnet. De frågeställningar min studie ämnar besvara är *Hur beskriver och förhåller sig läraren till programmering i bildämnet?, Vilka möjligheter och utmaningar ser läraren på skolan med programmering i bildundervisningen?* och *Hur lägger läraren upp sin undervisning?* Studien behandlas utifrån dessa frågeställningar i kombination med det multimodala perspektivet och det designteoretiska perspektivet. Undersökningen visar på de intervjuade lärarnas förhållningssätt till programmering i bildämnet och exempel på hur de använder och arbetar med programmering. Resultatet visar bland annat att de intervjuade lärarna ser positivt på programmering i bildämnet men att den egna kunskapen om programmering är något som måste utvecklas för att kunna bedriva en bra undervisning.

Nyckelord: Programmering, digital bildundervisning, designteori, bildämnet, programming, digital education, art education

1. Innehållsförteckning

1. INLEDNING 1
1.1 SYFTE 2
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 3

2. BAKGRUND 3
2.1 DIGITALISERINGEN AV SKOLANS BILDÄMNE 4
2.1.1 Livsvärldsargumentet 5
2.4 BEHOV AV DIGITAL KOMPETENSUTVECKLING OCH UTRUSTNING 6
2.5 PROGRAMMERING I SKOLAN – DATALOGISK LITERACITET 7

3. TIDIGARE FORSKNING 8
3.1 INTEGRERING AV DIGITALA MEDIER I SKOLAN 8
3.1.1 Motstånd: 9
3.1.2 Addering: 9
3.1.3 Inbäddning: 9
3.1.4 Digitala mediers dominans: 10
3.2 DIGITAL OJÄMLIKHET - IKT 10
3.2.1 IKT i bildämnet 11
3.3 SKAPARKULTUR 11

4. TEORIER 12
4.1 DESIGNTEORETISKT PERSPEKTIV 12
4.2 MULTIMODALT PERSPEKTIV 13

5. METOD 14
5.1 VAL AV METOD 15
5.2 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 16
5.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 16
5.4 URVAL OCH AVGRÄNSNING 17
5.5 DELTAGARE 17
5.6 DATABEARBETNING OCH ANALYS 18

6. RESULTAT & ANALYS 18
6.1 LÄRARNAS BESKRIVNING AV OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL PROGRAMMERING I BILDÄMNET 19
6.2 MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR SOM LÄRARNA SER MED PROGRAMMERING I BILDUNDERVISNINGEN 20
6.2.1 Möjligheter 20
6.2.2 Utmaningar 21
6.3 HUR LÄGGER LÄRARNA UPP SIN UNDERVISNING? 22

7. DISKUSSION 25
7.1 METODDISKUSSION 25
7.2 RESULTATDISKUSSION 27
7.2.1 Lärarnas beskrivning av och förhållningssätt till programmering i bildämnet 28
7.2.2 Möjligheter och utmaningar som lärarna ser med programmering i bildundervisningen ... 29
7.2.3 Hur lägger lärarna upp sin undervisning? 30
7.3 KONKLUSION 32
7.4 VIDARE FORSKNING 33

8. KÄLLFÖRTECKNING: 34

9. BILAGOR 37
9.1 INTERVJUFRÅGOR 37
9.2 INFORMATIONSBREV TILL LÄRARE 38

1. Inledning

Forskarna Anna Åkerfeldt, Susanne Kjällander och Staffan Selander för i sin studie fram att den ständigt ökande tekniska utvecklingen i samhället ställer allt högre krav på oss medborgare. För att kunna påverka sin egen situation i ett digitaliserat samhälle måste dagens unga utveckla kunskaper och förmågor som ger dem digital kompetens (Åkerfeldt, Kjällander & Selander 2018, s. 14). I regeringskansliets promemoria, *stärkt digital kompetens i skolans styrdokument* kan vi läsa att regeringen år 2017 beslutade att införa ändringar i läroplanen för att stärka elevers digitala kompetenser (Regeringskansliet 2017, s. 1). Dessa ändringar i läroplanen syftar till att elever i skolan ska få möjlighet att bredda sina kunskaper om digitala tekniker och verktyg för att kunna verka och delta i det digitala samhälle vi lever i (Skolverket 2018, s 26).

I läroplanen (ibid, s. 12) skrivs också fram i de övergripande kunskapsmålen att eleverna ska kunna använda digitala verktyg för att söka kunskaper, hantera information, skapa, kommunicera, problemlösa och lära. Idag är det vanligt att de flesta hushåll har någon slags tillgång till internet. Antingen genom en dator, surfplatta eller mobiltelefon, men alla elever i skolan har inte samma förutsättningar till ett digitalt lärande. Håkan Fleischer & Helena Kvarnsell för fram att IT i skolan därför inte bara är en samhällsfråga, utan en fråga om eleverna där tanken är att jämna ut de samhällsskillnader som finns för att skapa samma möjligheter för alla elever (Fleischer & Kvarnsell 2015, s. 53).

För att kunna agera i digitala medier behöver eleverna utveckla kunskaper om digitala system där problemlösning och logiskt tänkande är i framkant. Elever bör få kunskaper om hur digitala system påverkar individers livsvillkor och därför har programmering skrivits in i kursplanerna (Åkerfeldt, Kjällander & Selander 2018, s. 14-15).

I bildämnet nämns inte programmering specifikt i styrdokument eller utvärderingar vilket har väckt min nyfikenhet kring huruvida detta innehåll kan vara av betydelse i bildundervisningen.
Styrdokumentens skrivningar om digitalisering lämnar mycket till tolkning, vilket leder till att jag i detta examensarbete ämnar studera och undersöka möjliga potentialer med just programmering i bildundervisningen.

Då jag har ett egenintresse av programmering är detta en möjlighet att fördjupa mina kunskaper om ett område som det inte finns mycket forskning kring. Programmering i bildämnet är ett sätt att arbeta med digitaliseringen och är därför både ett relativt outforskat område samt en möjlighet för mig i mitt framtida yrkesliv. Jag tror att programmering i bildämnet utifrån elevernas egna intressen kan vara en faktor som leder till att jämna ut de digitala klyftorna i samhället. Vissa elever kanske vill lära sig programmering genom att koda och på så vis skapa bilder eller olika artefakter medan andra elever kanske hellre vill rita bilder som sedan infogas i olika digitala miljöer.

Den vanligaste programmeringen enligt mina erfarenheter för åk 4-6 är blockprogrammering där eleverna sätter block med olika kommandon i vissa följder för att det ska hända något, och detta ger en bra grund till förståelse för hur vissa företeelser omkring oss fungerar. Elever kan bland annat använda detta för att tillverka egna små spel eller ge bilder liv genom ytterligare en dimension. Tanken med programmering är att eleverna ska främja sin kunskapsutveckling genom att få en förståelse kring tekniken bakom det vi möter i vår omvärld. Mycket av det vi ser i till exempel filmer är programmerat och inte alltid på riktigt. Animerade filmer genom stora bolag som Pixar och Dreamworks är programmerade och de flesta spelfilmer använder greenscreen och specialeffekter som också är programmerat.

Av egna erfarenheter samt utifrån bildlärare jag pratat med under VFU-perioder kan jag dra slutsatser att digitaliseringen av bildämnet är en tvetydig fråga. Jag har bland annat fått höra att det varit tufft att erbjuda annat material, vilket i det här fallet syftar på digitala medier, än det klassiska analoga material som bland annat hör till tecknings- och målningsuppgifter. Detta bekräftas även i den nationella ämnesutvärderingen i bild, NÄU-13, där det både beskrivs att lärare anser att behoven av fortbildning inom de digitala områdena är stora, samt att de saknar de färdigheter och kunskaper som krävs gällande hantering av diverse program och redskap (Skolverket 2015, s. 7).

Genom en lärare som däremot har färdigheter i programmering har jag fått berättat för mig att hon har en positiv bild av detta inslag i undervisningen. Eleverna på den skolan hade i programmet Scratch fått programmera en sprajt, en slags karaktär, som gick i en virtuell miljö för att kunna stanna upp vid olika målningar och lära sig mer om verken och konstnärerna. När de tryckte på tavlorna på skärmen kom en informationsruta upp som de hade gjort i programmet. På detta vis skapas ett lustfyllt och multimodalt lärande där både digitala och analoga redskap kommer till användning. De hade då fått leta reda på information om olika tavlor och konstnärer och sedan integrerat detta i Scratch för att sedan använda varandras programmeringar för att lära sig om deras valda verk.

När jag gjort efterforskningar får jag en rätt tydlig bild över avsaknaden av forskning kring programmering och särskilt inom ramen för bildämnet i åk 4 – 6 och just därför har jag valt att skriva mitt arbete kring programmering i bildämnet.

1.1 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att genom en kvalitativ intervjustudie studera möjligheter och svårigheter med programmering i bildundervisningen. Genom att intervjua en lärare som aktivt arbetar med programmering i bildämnet avser jag undersöka vilka möjligheter och svårigheter som kan uppkomma samt vilka nya former av kunskap det möjliggör. Dessa intervjuer görs med läraren i klassen samt ytterligare två lärare som är delaktiga i de projekt bildläraren genomför. Detta för att få en uppfattning om programmeringens relevans i bildundervisningen.

1.2 Frågeställningar

- Hur beskriver och förhåller sig lärarna till programmering i bildämnet?
- Vilka möjligheter och utmaningar ser lärarna på skolan med programmering i bildundervisningen?
- Hur lägger lärarna upp sin undervisning?

2. Bakgrund

Då syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheter och svårigheter med programmering i bildämnet lyfts i bakgrunden hur digitala medier och programmering kan främja kunskapsutvecklingen hos elever och lärare. För att få en större förståelse kring digitaliseringens framfart i skolan, och då specifikt i bildämnet kommer jag att ge en överblick kring de digitala mediernas betydelse i skolan.

Catrine Björck för i sin studie fram att medie- och informationskunnighet är en del i ett livslångt lärande och att det är en grundläggande mänsklig rättighet att ha kompetens i det i den digitala världen (Björck 2014, s. 32). Följande går att läsa i rapporten Medie- och informationskunnighet i skola och lärarutbildning (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO 2011, s. 11)

> Vi lever i en värld där kvaliteten på den information vi får i stor utsträckning bestämmer våra val och de handlingar som följer av dem, liksom vår förmåga att ta till vara grundläggande friheter, samt våra möjligheter till självbestämmande och utveckling. Till följd av tekniska framsteg inom telekommunikation finns numera en mångfald av medier och andra informationsleverantörer som ger människor tillgång till enorma mängder kunskap och information som de också kan dela med andra. I och med detta är det en växande utmaning att kunna rätt värdera informationens relevans och pålitlighet utan att hindra individen att fritt utöva sin rätt till yttrandefrihet och fritt informationsutbyte. Det är mot denna bakgrund som behovet av *medie- och informationskunnighet** (MIK) (Media and Information Literacy) måste ses: den stärker medborgarutbildningen och gör lärarna till några av de viktigaste krafterna för förändring.

För att ha en chans att lyckas på en arbetsmarknad i ständig förändring behöver alla medborgare utveckla kunskaper och kompetenser kring digitala verktyg. Vi behöver också ny kompetens för att kunna behärska den digitala världen genom en djupare förståelse av de möjligheter den nya tekniken ger. För att få kompetenser som leder till ett livslångt lärande antog europaparlamentet och rådet en europeisk referensram för åtta nyckelkompetenser (Europaparlamentet och rådet 2007, s 1).

En av dessa nyckelkompetenser berör den digitala kompetensen:

> Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande

> IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.
>
> (Europaparlamentet och rådet 2007, s 7)

Liksom elever i skolan måste öva på att läsa och skriva i alla ämnen, måste de också tillägna sig digitala kompetenser i alla ämnen för att kunna förstå och göra sig förstådda både i skolan och som en grund inför framtiden.

I Skolverkets kommentarmaterial (2017, s. 10) förklaras den digitala nyckelkompetensen närmre utifrån fyra förmågor. Dessa förmågor syftar till att eleverna ska förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. Detta är viktigt att göra även i bildämnet där elever ska utveckla förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier och digitalt skapande bilder är delar i undervisningen (Skolverket 2018, s. 26)

Genom att arbeta med programmering och tillägna sig dessa kunskaper i bildämnet skapar eleverna en förståelse för programmeringens grunder där de kan känna att de bestämmer över tekniken istället för att tekniken har överhanden i deras liv. Som exempel ger jag alla annonser som i samhället och på sociala medier och internet är riktade till specifika kategorier, bilder som finns som reklam, alla flöden på Facebook och Instagram samt exempelvis de förslag på vänner som kommer upp i de olika sociala medierna. Allt detta utgår ifrån specifika algoritmer som är förprogrammerade för att tilltala just enskilda eller större grupper av människor. När eleverna då får en förståelse för hur det fungerar främjas deras kunskapsutveckling.

2.1 Digitaliseringen av skolans bildämne

Det huvudsakliga syftet i grova drag med bildskapande i skolan var att under industrialismens framväxt utbilda och träna framtida industriarbetare i teckning och konstruktionsritande (Skolverket 2015, s. 20). Allt eftersom samhället förändras och skolans läroplaner utvecklas krävs det en annan kunskap om bilder än vad det tidigare behövts. Idag lever vi i en tid där informationsflödet är snabbare än tidigare och där behovet av digital kompetens är viktigt i alla yrkeskategorier och inte bara inom industrins väggar. Det som tidigare varit en begränsad del i bildämnet har idag utvecklats till något som Skolverket kallar för demokratiargument (Ibid.). Detta är något som genomsyrat läroplaner från Lgr 69 och fram till dagens läroplan. Från att utbilda arbetskraft till industrier har ett stort steg tagits till att idag trycka på hur viktig bildens roll är i samhället samt hur yttrandefrihet, kommunikation och kulturell mångfald ses som en central del i bildämnets syfte och innehåll. Här är även en kritisk granskning av det visuella informationsflödet en viktig kunskap att bära med sig och bildanalys ses som en grundkompetens som alla medborgare ska ha i ryggsäcken (ibid.).

Ett exempel på de digitala mediernas betydelse i skolan ger Fleischer & Kvarnsell (2015, s. 52). De för fram fyra övergripande motiv för att införa IT i skolan: samhällsekonomiskt perspektiv, rättvise– och medborgarperspektiv, effektivitetsperspektiv och katalysatorperspektiv.

Samhällsekonomiskt perspektiv: Den förändrade ekonomiska situationen och strukturen i samhället medför att eleverna måste förberedas digitalt. Det är då viktigt att skolan genom förändringarna i läroplanen följer med förskjutningen mot ett kunskapssamhälle. För att lärare ska kunna utbilda elever med digitala verktyg är det en nödvändighet att det finns datorer i skolan. Detta motiveras i sin tur till skrivningar om delaktighet i vårt nya digitala samhälle och ekonomi (Fleischer & Kvarnsell 2015, s. 53).

Rättvise- och medborgarperspektiv: Detta motiv syftar till att jämna ut de skillnader som finns bland elever i skolan. Genom att ge samma möjligheter till digitalt lärande för elever med olika förutsättningar motverkas de digitala klyftorna i samhället (ibid.).

Effektivitetsperspektiv: Till skillnad från de två första motiven som är mer elevcentrerade, koncentrerar effektivitetsperspektivet på lärares perspektiv. Något som är vanligt förekommande är resonemanget om att administration ska bli enklare och mer effektivt (ibid.).

Katalysatorperspektiv: Det fjärde motivet syftar till att skolan ska vara den drivande kraften till att utbilda eleverna till att kunna delta och verka i det samhälle de lever i (ibid.).

Eftersom att det är vanligt att bilder och videos retuscheras och manipuleras så måste eleverna i bildämnet tillägna sig kunskaper om sin samtid. Därför är det viktigt att skolan följer med förskjutningen mot ett digitalt samhälle. Alla elever i skolan är olika och behöver olika tillvägagångssätt för att lära.

För att elever ska kunna tillägna sig nya digitala kunskaper kan inte digitaliseringen och programmeringen i bildämnet bli ett ytterligare moment som måste till. Istället menar forskarna Anders Marner och Hans Örtegren att programmering måste integreras i ämnet så att det blir en naturlig del i vardagen. Detta kallar de för inbäddning (2013, s. 41).

2.1.1 Livsvärldsargumentet

I den nationella ämnesutvärderingen i bild, NÄU-13, tas det upp hur viktigt det är att bildundervisningen lämnar plats åt elevens personliga förhållningssätt där den egna kreativiteten och fritidsintressen integreras i undervisningen (Skolverket 2015, s. 21). I takt med att digitaliseringen förs in i styrdokument överensstämmer livsvärldsargumentet med införandet av programmering i läroplanen. Många elever idag finner exempelvis spelvärlden fascinerande, och att kombinera bildskapande med programmering utifrån egna intressen kan skapa en grund som är tillfredsställande för många elever (ibid.).

2.4 Behov av digital kompetensutveckling och utrustning

Sedan slutet av 1990-talet då regeringen initierade det omfattande projektet med IT i skolan, ITiS (Fleischer & Kvarnsell 2015, s. 47) har lärare succesivt vävts in i digitaliseringen i sina respektive ämnen. Detta projekt hade bland annat som mål att alla lärare skulle utveckla digital kompetens genom att få tillgång till en egen dator med internetuppkoppling och e-post. Projektet hade även syftet att motverka den uppdelning som fanns i lärarkåren där det på ena sidan fanns skeptiker till digitaliseringen och på den andra sidan vissa eldsjälar som redan etablerat digital kompetens (ibid).

ITiS som satsning medförde att lärares IT-kompetenser breddades och utvärderingen av lärarna visade att lärare upplevde att de fått nya insikter i undervisningssituationer samt att de blev bättre förberedda för digitaliseringen (ibid, s. 48). Sammanfattningsvis för Fleischer & Kvarnsell fram att ITiS var en kvantitativ satsning för att utjämna attityderna mellan eldsjälarna och skeptikerna i lärarkårerna i landet (ibid.).

2006 införde Skolverket ytterligare en satsning för att främja den digitala kompetensen hos lärare kallad PIM, Praktisk it- och mediekompetens (Skolverket 2013, s. 9). Denna satsning fokuserade på att ge lärare kunskaper kring programvara av olika slag och främst genom presentationer (vilka idag motsvaras av till exempel Powerpoint eller Prezi) med text, bildspel eller film (Fleischer & Kvarnsell 2015, s. 49). Även denna satsning kom att bli allt för lärarcentrerad. Under utbildningen, som genomfördes via Skolverkets webbplats fick lärare med sig kunskaper och nya verktyg och även en resursbank med kunskaper och tips kring hur olika programvaror fungerar. Dock väcktes aldrig frågan om huruvida lärare skulle omsätta dessa tillägnade kunskaper i praktiken för att använda tillsammans med eleverna (ibid.).

Idag finns fortfarande ett behov av digital kompetensutveckling och även i bildämnet. I NÄU-13 (Skolverket 2015, s. 7) framkommer det att lärare anser att behoven av kompetensutveckling inom de digitala områdena fortfarande är stora. Lärare saknar färdigheter i att använda digitala verktyg och program vilket tyder på att digital fortbildning är en viktig fråga. Detta leder tillbaka till de eldsjälar som på 90-talet arbetade med att implementera IT i skolan. Det är lärares engagemang och ansvar som avgör i vilken omfattning elever får arbeta digitalt (ibid.).

Enligt NÄU-13 (Skolverket 2015, s. 76) har inte någon utvärdering gjorts huruvida i vilken omfattning elever i åk 6 använt sig av digital utrustning i bildämnet. Däremot förs det fram att över 80 procent av de tillfrågade eleverna sällan, eller aldrig fått fotografera, filma eller klippa film i datorn. Detta påvisar att undervisningen i bildämnet ännu inte implementerat de digitala medierna i sådan utsträckning att det blivit till en naturlig del i den vardagliga undervisningen (ibid, s. 8). Detta kan bero på att det inte givits ut några rekommendationer kring hur en bildsal ska vara utformad (ibid, s. 33).

Över hälften av de tillfrågade eleverna i åk 6 har enligt NÄU-13 (Skolverket 2015, s. 32-33) bildlärare som anser att de inte har tillräckligt med utrustning och material för ett digitalt skapande. Det nämns också att både utrustning och lokaler är något som ofta saknas för elever i åk 6, vilket enligt NÄU-13 kan bidra till att elever inte når kunskapskraven (ibid, s. 33).

Utifrån det ovannämnda kan jag dra slutsatser att tidigare bilddigitaliseringsarbete inte har omsatts till praktiska lektioner. När elever bara får göra lösryckta moment som till exempel redigering som saknar relevans leder det till att lärare hellre genomför lektioner som de vet fungerar och tidigare genomfört. Därför är det också intressant att undersöka detta område hos en lärare som är bekant med hur programmering i bildämnet kan genomföras. Genom att programmera hamnar digitaliseringen heller inte enbart på bilden utan kan delas med till exempel teknik eller matematikämnet. Det tror jag kan leda till att digitaliseringen i bildämnet blir en del av ett större projekt.

2.5 Programmering i skolan – datalogisk literacitet

Programmering i skolan handlar inte bara om att koda, utan om att tillägna sig kunskaper och en förståelse kring hur vårt samhälle är uppbyggt. Det handlar också om problemlösning där eleverna måste sätta sig in i och avgränsa frågor, dela upp problemet och tillsammans ta fram kriterier för att kunna lösa det uppkomna problemet (Åkerfeldt, Kjällander & Selander 2018, s. 15). Åkerfeldt, Kjällander & Selander lyfter också fram vikten i att kunna grunderna i programmering och hänvisar till flera olika aspekter. Bland annat är det viktigt att förstå hur datorer och internet fungerar för att kunna påverka sina egna livsval. De för också fram betydelsen av att förstå relationen mellan människan och digitala teknologier (ibid.).

Ovan nämnda inriktningar bekräftar att programmering inte bara handlar om att ha som mål att utbilda sig till programmerare, koda och använda sig av olika programmeringsspråk för att skapa hemsidor och dylikt. Det handlar istället om att eleverna ska bli medvetna om hur de kan använda olika teknologier för att kunna genomföra vardagliga sysslor (ibid, s. 23).

Enligt Jalal Nouri har begreppet literacy tidigare handlat om läsning och skrivning av olika texter, men det nya informationssamhället har istället tvingat fram en breddning av literacybegreppet inom den digitala kompetensen (Nouri 2018, s 255). Vikten av att tillägna sig programmeringskunskaper lyfts i många sammanhang idag och utifrån att vårt samhälle blir mer digitaliserat har Nouri (ibid, s. 256) introducerat begreppet datalogisk literacitet vilket fångar upp flera aspekter av programmeringskompetens i skolan. Datalogisk literacitet, som enligt Nouri är en specifik underkategori till digital kompetens fångar upp förmågan att förstå programmeringens roll i teknik- och samhällsutveckling, förmågan att förstå grundläggande aspekter av programmering (läsa och skriva kod), förmågan att lösa problem med programmeringsspråk samt förmågan att uttrycka sig med programmeringsspåk (Nouri 2018, s. 256).

Datalogisk literacitet kommer att bli allt viktigare i framtiden och spås av Nouri kunna värderas likvärdigt med exempelvis numerisk läs- och skrivförmåga (ibid.). Med tanke på hur snabb teknikutvecklingen i samhället är kan implementeringen av digitaliseringen förstås bättre. För att elever idag inte ska falla offer för tekniken behöver de utveckla ovannämnda förmågor för att lättare förstå och göra sig förstådda med programmering. Då Nouri spår att den datalogiska literaciteten i framtiden ställs likvärdig med den numeriska läs och skrivförmågan måste programmering in i alla ämnen och då även bildämnet. Det som idag kan ses som ett stort projekt behöver inte vara mer omfattande än att lärare börjar implementera programmering i någon skala, för att sedan öka succesivt med tiden. Här ställs också krav på skolledningen som måste möta lärares digitala kompetensutveckling. I bildämnet kan detta till exempel innebära att lärare låter elever rita bilder som sedan förs in i till exempel Scratch där eleverna kan få bilden att interagera med programmet på olika vis. I följande avsnitt kommer jag visa upp ett elevexempel på hur en programmeringsuppgift i skolan kan se ut. Denna har jag fått tilldelad av en lärare på den skola jag genomfört min intervjustudie.

3. Tidigare forskning

I detta avsnitt tar jag upp tidigare forskning som berör bildämnet och digitaliseringen i skolan. Att jag berör digitalisering av skolan ger en grund till förståelse för vilka förutsättningar till digital undervisning samt programmering lärare har i bildämnet. De flesta avhandlingar utgår från digitaliseringen i skolan och inte programmering specifikt. Detta har gjort att jag varit tvungen att ta avstamp i digitaliseringen för att få en inkörsport till programmering i bildämnet.

För att söka fram relevanta källor till mitt arbete har jag använt mig av olika databaser genom vilka jag hittat ett fåtal avhandlingar som på något vis behandlat mitt område. Bland annat har jag sökt genom Libris, Summon och ERIC, dock med ett skralt resultat. Sökord som använts i olika kombinationer är programmering, bildämnet, bild, programming, art och arts subject. Den väg som fungerat bäst i mitt fall har varit snöbollseffekten där jag utgått från en källa och vidare sökt mig till andra källor vilka jag funnit i respektive källförteckning. Följande källor är relevanta för mitt arbete då de tar upp viktiga områden kring digitala medier, programmering och skapande.

3.1 Integrering av digitala medier i skolan

I Lgr 80 synliggörs ett för-digitalt paradigmskifte då bildämnet byter namn från teckning till bild (Marner & Örtegren 2013, s. 31). Martner & Örtegren för fram att en hypotes kan vara att ämnets paradigm kan vara förberett för de digitala medierna då de lätt kan innefattas i ett bredare bildbegrepp (ibid.). Tidigare sågs ämnet som ett estetiskt-praktiskt ämne som betonar hantverkskunnandet men idag ses det mer som ett kommunikativt ämne vilket mer överensstämmer med dagens skrivningar i styrdokumenten (ibid.).

Marner och Örtegren (2013, s. 37-38) för fram fyra sätt att integrera digitala medier i bildämnet. De har genom intervjuer och observationer studerat hur skolämnesparadigmen möter de nya digitala medierna och vilka problem som kan uppkomma. Den digitala implementeringen innefattar motstånd, addering, inbäddning och digitala mediers dominans vilka förklaras nedan:

3.1.1 Motstånd:

I Marner och Örtegrens studie framkommer att tre av nio skolor upplever ett motstånd till digitalisering (ibid, s. 38). Genom stora undervisningsgrupper och svårt arbetsklimat får lärarna det besvärligt att implementera och arbeta med digitala medier i klassrummet. Även om en lärare ansåg sig ha bra erfarenheter kring digitala bildmedier ansåg hon sig ha svårt att föra in dessa färdigheter i ämnet. Mycket på grund av ekonomiska eller andra ramfaktorer såsom brister i tillgång till utrustning som bland annat hård- och mjukvara (ibid.).

De för också fram att det bildas en dikotomi i uppfattningen om bildämnet kopplat till digitala medier och den mer traditionella framställningen av bilder (ibid, s. 39). Elever ansåg i viss utsträckning att framställning av digitala bilder var att ”fuska” och Marner & Örtegren tror att de syftar till att traditionell framställning av bilder ska ha företräde vid bedömning (ibid.). När de inte förväntar sig få arbeta med digitala bilder och den icke-digitala bildläraren inte implementerar digitala medier i bildämnet missar eleverna ett tillfälle att bli intresserade av bild (ibid.).

3.1.2 Addering:

Forskarna för fram att ytterligare en inställning var att digitala medier kan infogas i bildämnet som ett slags verktyg (ibid, s. 39). På fyra av de nio skolor som studien genomförts har de digitala medierna förekommit mer som ett undantag än att vara en vardaglig företeelse. Till exempel kunde datorn användas vid informationssökning eller vid en genomgång av ett nytt ämnesområde (ibid.). Marner & Örtegren anser att addering inte är tillräckligt i den bemärkelse att bildämnet ska integrera de digitala medierna så att den fulla kapaciteten utnyttjas (ibid, s. 40).

3.1.3 Inbäddning:

Med inbäddning menas att nya element som förs in i den vardagliga undervisningen så småningom blir en naturlig del av ämnets omfattning (Marner & Örtegren 2013, s. 41). När två av de nio skolorna bäddat in de digitala medierna i sin undervisning integreras de i de didaktiska och kommunikativa faserna på olika vis. Istället för att datorn används för informationssökning använder skolorna digitala medier till digitala collage, assemblage, vid handledning över sms eller mail, vid framställning av digitala fotografier, rörliga bilder eller original för tryck och så vidare. Även presentationer från både lärare och elever används digitala medier i form av en interaktiv whiteboardtavla (ibid.).

3.1.4 Digitala mediers dominans:

Att enbart framhålla IKT (Informations- och KommunikationsTeknik) som bildämnets viktigaste verktyg innebär att viktiga aspekter av bildämnet lämnas därhän enligt Marner & Örtegren (2013, s. 43). De teknologiska aspekterna tar i så fall över de kommunikativa och bildundervisningen skulle bli för ensidig.

Att digitaliseringen ska implementeras i skolan har inte undgått någon lärare. För lärare som står i kast med att införa programmering i bildämnet kan ovanstående fyra punkter vara en utgångspunkt i deras tankesätt. Som nämnt i inledningen finns alltid både meningsmotståndare och eldsjälar i det som ska genomföras i skolan. Det finns lärare som ser hinder eller framgångsfaktorer med olika arbetssätt. Det motstånd som Marner och Örtegren (2013, s. 38) nämner kan bero på både lärares engagemang eller ekonomiska hinder i skolan. Det blir svårt för lärare att arbeta mer digitalt om ekonomin inte finns. När det kommer till addering och inbäddning handlar mycket om hur lärare ställer sig till digitaliseringen och programmeringen i bildämnet specifikt. De nämnda whiteboardtavlorna kan till exempel programmeras och användas interaktivt i bildskapandet på olika vis vilket lyfter fram olika elevers kunskapsutveckling.

3.2 Digital ojämlikhet - IKT

Internationellt sett ligger Sverige i framkant när det kommer till användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Sverige placerade sig enligt Global Connectivity Index för i år (2018) på en tredjeplats (Global Connectivity Index – Huawei 2018.). Enligt Samuelsson (2014, s. 7) beror Sveriges placeringar på den globala indexmarknaden bland annat på de satsningar som görs kring den nationella bredbandsutbyggnaden. Hon för fram att trots den stora spridningen av IKT i våra hem och arbetsplatser finns ojämlikheter i digital kompetens och det sätt som tekniken används (ibid.).

I läroplanen (Skolverket 2018, s. 10, 13) kan vi läsa att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma de möjligheter och risker som den ökade digitaliseringen i samhället medför. Läraren ska också organisera och genomföra sitt arbete i klassrummet så att eleverna utvecklas och får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen. Med utgångspunkt i läroplanen och från rättvise- och medborgarperspektivet samt katalysatorperspektivet som nämnts i punkt 2.1 kan detta kopplas till den digitala ojämlikhet som Ulli Samuelsson (2014, s. 11) för fram. Hon skriver att social ojämlikhet är något som uppstår när olika individer saknar samma förutsättningar till lika villkor och rättigheter i sociala sammanhang och därför måste grupper och individer behandlas jämlikt. På samma vis fungerar den digitala ojämlikheten där olika individer har olika förutsättningar till det digitala lärandet som behövs för att fungera i och kunna påverka samhället (ibid.). Här för hon också fram att vårt offentliga utbildningssystem har en viktig roll i att motverka den digitala ojämlikheten och även att öka den digitala kompetensen (ibid, s. 8).

Den digitala ojämlikheten huserar inte bara hos eleverna i skolan utan även hos lärare. Tor Ahlbäck (2018, s. 13) nämner att Sverige enligt digitaliseringskommissionen ligger i topp gällandes tillgång till digital teknik, men ändå hamnar efter när det kommer till att använda den i skolan. Vad detta beror på kan ha att göra med det behov av fortbildning som lärare har kring digitaliseringen (Skolverket 2015, s. 7)

3.2.1 IKT i bildämnet

Ungas möjligheter till att kommunicera via digitala och sociala medier där de kan lägga upp bilder och chatta med varandra genererar hela tiden nya sätt att uttrycka sig på. På till exempel Instagram eller Facebook kan de kombinera text, bild och video för att skapa nya uttryckssätt och möjligheter. Som tidigare nämnts genererar detta en digital ojämlikhet där klyftor skapas. Enligt Björck (2014, s. 29-30) förutsätter detta en helt annan typ av undervisning och vad kunskap är samt hur den ska visas och prövas.

Marner och Örtegren (2013, s. 103-104) anser att ett framtidsperspektiv för bildämnet är där de ser en större satsning på IKT i bildundervisningen och för fram vad IKT i bildundervisningen kan leda till. Bland annat skriver de att det kan innebära att eleverna kan genomföra grupparbeten i olika vänorter utan att behöva träffas. Utifrån läroplanen förmedlar de också att det krävs ett bredare spektrum av mediering för att elever ska kunna kommunicera med elever i andra delar av världen. Även kommunikation kring bilder och bilders betydelse när det gäller till exempel etiska och miljöfrågor förs fram (ibid.). För att stärka skolornas IKT-användning som enligt Marner & Örtegren (ibid, s. 104) varit svag, ligger ett viktigt pedagogiskt ansvar hos både lärare och skolledare. Hård och mjukvara måste också hållas uppdaterade så att skolan får ett ”levande och modernt kulturliv, socialt liv och vidare ett sunt ideologiskt klimat”.

3.3 Skaparkultur

Peter Parnes för fram att en av många utmaningar lärare har i skolan idag är att lyckas fånga elevers kreativitet på nyanserade vis (Parnes 2015, s. 2). Skaparkulturen handlar mycket om att ta vara på elevers skaparglädje med kopplingar till den modernare tekniken som till exempel att tillverka modeller i 3D-format, tillägna sig kunskaper kring elektronik i olika nya former och i nya sätt att vara kreativ där programmering och spel har en stor betydelse (Ibid.).

Enligt Parnes (2015, s. 3) passar skaparkulturen som tankesätt bra för att möta skolans uppdrag kring digitaliseringen genom läroplanen. Han för fram att ”tankesättet tar vara på elevernas kreativitet och nyfikenhet och genom att lösa problem och pröva sina egna idéer stärks deras självförtroende och självkänsla” (ibid, s. 3). Vidare beskriver han att även det ämnesövergripande arbetet gynnas då skaparkulturen ligger till grund och inryms i flera ämnen i skolan, såsom slöjd, musik, teknik och bild med flera (ibid.).

Just i bildämnet kan elevers kunskapsutveckling gynnas genom till exempel en skaparkultur som tillåter ett nyanserat tänk kring bildskapande. Elever som annars kan tycka att bildämnet är av mindre värde kan komma på andra tankar i och med digitaliseringen. Elevers bilder kan numera användas till så mycket mer än att läggas i en mapp eller ramas in. Som jag nämnde i inledningen kan de analoga bilderna numera användas i olika program som exempelvis bakgrundsbilder för att lyfta fram någon vald händelse i förgrunden.

Parnes (2015, s.7) förklarar en annan metod där ämnesövergripande arbetssätt med teknik och bild gynnas. I exemplet för han fram ett projekt där ett barn programmerat en liten motordriven fjäril som sitter på en tiara och på så vis efterliknar den en fjärils rörelser där den sitter på barnets huvud (ibid, s. 7). Möjligheterna med programmering i bildämnet kan således vara många och det är mycket därför många lärare känner att de behöver mer fortbildning inom digitalisering idag (Skolverket 2015, s. 7)

4. Teorier

Då min studie behandlar potentialer med programmering i bildämnet finner jag det passande att utgå från två teorier med vilka jag avser att få en mer överskådlig bild av ämnet. Det designteoretiska perspektivet fokuserar på att forma idéer och använda redskap vilka i det här fallet är digitala, för att designa ett lärande då programmering är en relativt ny företeelse i bildämnet. Det multimodala perspektivet tar sin utgångspunkt i kommunikationen och interaktionen genom att i bildämnet representera olika medietyper som ljud, bild, text och animationer.

4.1 Designteoretiskt perspektiv

Staffan Selander & Gunther Kress för fram att det i det designteoretiska perspektivet handlar om att skapa lärtillfällen genom att ge tillgång till redskap som ger förutsättningar till ett lärande och ett meningsskapande. Det handlar om att utgå från de resurser som finns för att i situationer skapa representationer och kunna gestalta sin förståelse (Selander & Kress 2010, s. 97-98) Staffan Selander & Eva Insulander (2018, s 124) skriver att man utifrån det designteoretiska perspektivet kan förstå lärandet som en ”transformativ, teckenskapande process, som i sin tur är beroende av de kunskapsrepresentationer som eleverna får tillgång till”. I bildämnet handlar det mycket om att kombinera det analoga bildskapandet med det digitala i form av programmering för att sedan gestalta det framtagna via olika representationer.

Eva Insulander (2010. s, 72) beskriver en design av en semi-formell lärsekvens (se bild 1 nedan) vilken utgör ett verktyg för att identifiera olika meningsskapande aktiviteter samt det teckenskapande som sker ur ett designteoretiskt perspektiv. Modellen fungerar både för design av lärsituationer och som en utgångspunkt i att strukturera en analys där de olika faserna beskriver ett meningsskapande. Den första transformationscykeln inleder med ett sökande av information där eleven möter nya teckensystem och media (ibid, s. 73), vilket i min studie porträtteras av de digitala verktyg som programmering kan erbjuda. Den andra

cykeln innehåller de transformerade och formade inslagen vilka leder till olika slags representationer (ibid.).

DESIGN AV EN SEMI-FORMELL LÄRSEKVENS

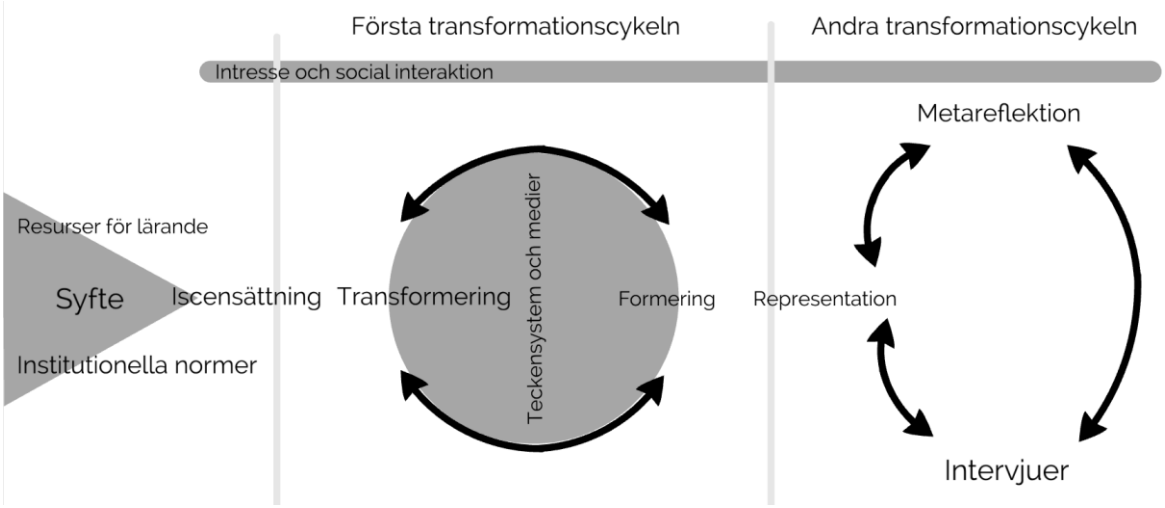


Bild 1. Modell, egen design av semi-formell lärsekvens (Insulander 2010, s 72)

Lärares yrkesprofessionalitet innebär att hela tiden skapa lärtillfällen och att individanpassa undervisningen. Programmering i bildämnet innebär ytterligare en dimension för att inspirera och skapa förutsättningar för alla elever. Selander & Kress (ibid.) förklarar detta genom att man fokuserar på designbegreppet för att uppmärksamma hur individer iscensätter och förverkligar sina egna intresseområden i specifika kulturella omgivningar.

4.2 Multimodalt perspektiv

Multimodalitet medför ett utvidgat textbegrepp där lärande och kommunikationen sker med flera olika uttrycksformer samtidigt. Multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser som finns för att skapa mening och tolka världen. Vi kan uttrycka oss och använda olika tecken, föremål, symboler, gester och ord som får betydelse i de sociala sammanhang de sätts i genom att vi tilldelar de en mening (Selander & Kress 2010, s. 26). Detta tar även Petra Magnusson (2014, s. 39) upp och för fram att mening eller betydelse kan skapas i kombination med andra teckenvärldar. Denna mening kan även förändras över tid då den är beroende av kontext och relation mellan skapare och mottagare (ibid.).

Att arbeta multimodalt eller att anta ett multimodalt perspektiv handlar om att på olika sätt och med olika medier presentera och sammanställa information på många olika vis och genom flera olika uttryckssätt. Carey Jewitt, Jeff Bezemer & Kay O´Halloran (2016, s. 1) för fram att det kan vara problematiskt att diskutera multimodalitet utan att i samma mening nämna sin teoretiska och metodologiska inriktning då det finns många olika sätt att definiera multimodalitet idag. De är dock överens om att det går att generalisera multimodalitetsbegreppet till att skapa mening på en rad varierande sätt, eller att vi kan kommunicera på olika vis (ibid.).

Att anta ett multimodalt perspektiv i bildämnet är således ett bra sätt att ta sig an de olika utmaningar som digitaliseringen och programmeringen erbjuder. Med programmeringen kommer helt nya teckenvärldar och ett nytt språk som ska läras in samtidigt som eleverna utvecklar nya intressen. Det meningsskapande som multimodaliteten innefattar är därmed kontextburet och förändras när nya element förs in i undervisningen, vilket i det här fallet är programmering. Exempelvis kan programmeringen i bildämnet bredda vyn för vad bild är. Det handlar inte bara om till exempel att bli duktig på att teckna samt att måla tavlor som konstnärer, utan det handlar mer om hur jag kan använda min bild för att kommunicera. Genom att elever får blanda många olika multimodala medier så som bild, ljud och även spela in sina röster och skriva texter i olika sammanhang öppnas nya dörrar som många trodde var stängda. Med detta menar jag att elever kan fördjupa sina kunskaper i bildämnet vilket kan leda till att bildämnet ses roligare för de elever som inte tycker om att teckna för hand.

Multimodala medier i bildämnet kan också leda till att vissa ämnesgränser suddas ut då eleverna genom till exempel filmskapande måste göra viss research för att filmen ska bli sanningsenlig. Då vävs andra ämnen in i bildämnet som till exempel svenska. När eleverna gör till exempel animeringar så måste de bestämma hur de kan placera bilder i en viss ordningsföljd för att det ska se naturligt ut. Här kommer bildanalys och perspektiv in men på ett digitalt och tre-dimensionellt plan. Istället för att måla stora artefakter i förgrunden och mindre i bakgrunden på ett papper får de direkt input via programmeringen genom att ändra i koden i programmet. Då kan de hela tiden följa med i koden och ändra storleken på karaktärer så att de blir mindre när de rör sig bortåt från bilden. Förståelsen för till exempel perspektiv och hur det fungerar kan bli större genom den direkta input de får från programmeringen.

5. Metod

Mitt examensarbete utgår från att jag vill ta reda på möjligheter och svårigheter med programmering i bildämnet. Då jag valt programmering specifikt och inte digitalisering som är mer övergripande var jag tvungen att ta vissa aspekter i beaktande när det kom till metodavsnittet.

Nouri beskriver ett nytt begrepp kring programmering vilket han kallar för datalogisk literacitet (2018, s 255). Detta syftar till att programmering är en specifik underkategori till digital kompetens och innefattar flera aspekter av programmeringskompetens i skolan. Det är tänkt att fånga upp några olika förmågor. Dessa handlar om att förstå programmeringens roll i teknik och samhällsutveckling, grundläggande aspekter av programmering (läsa och skriva kod) samt lösa problem och uttrycka sig med programmeringsspråk.

För att tillägna mig djupare kunskaper i hur bildlärare arbetar med programmering i sin undervisning var jag därför tvungen att hitta bildlärare som aktivt arbetar med programmering i bildämnet. Då det i läroplanen (skolverket 2018, s. 26-27) enbart nämns att eleverna ska kunna hantera digital bildbehandling fanns risken att det kunde vara svårt att hitta bildlärare

som arbetar med något så specifikt som programmering i ämnet. I min studie har jag intervjuat tre lärare som tillsammans arbetar med programmering i bildämnet.

Ursprungligen så var min tanke att genomföra en fallstudie med observationer och intervjuer. När jag besökte den aktuella skolan några dagar innan min studie skulle genomföras fick jag berättat för mig att de inte hade några pågående projekt med programmering i bildämnet för stunden samt att den tilltänkta bildläraren var mammaledig. Detta resulterade i att jag fick tänka om och ändra fokus från observation till att genomföra en kvalitativ intervjustudie.

5.1 Val av metod

Av ovanstående anledning behövde jag därför precisera mitt metodval för att passa mitt examensarbete och valde att göra en kvalitativ intervjustudie för att undersöka hur en bildlärare implementerat programmeringen i sin undervisning. Jag använde mig av delvis strukturerade intervjufrågor vid en intervju för att öppna upp samtalet mer än att det blir fråga-svar. Sharan B Merriam menar att detta öppnar upp för samtal där intervjupersonen berättar mer fritt om området utan att ledas av intervjuaren (Merriam 1994, s. 88). Vid de andra två intervjuerna använde jag mig av mailintervju som insamlingsmetod. Här för Anne Ryen fram att mailintervjuer erbjuder en möjlighet för intervjupersonen att reflektera över sina svar då mer tid ges innan de svarar (2004, s. 199). Ryen för också fram olika fördelar och nackdelar med intervjuformen. Några fördelar som hon beskriver är att man inte är begränsad rent geografiskt, e-posten väntar tills intervjupersonen är tillgänglig, det går att skicka e-post till fler respondenter samtidigt och intervjupersonen formulerar sina svar själv (Ibid, s. 197). Några nackdelar som förs fram är att man inte alltid vet om respondenten mottagit mailet, man vet inte vem som har tillgång till lösenordet eller e-posten, det kan finnas svårigheter i att skapa tillit mellan parterna och man kan inte garantera att intervjupersonen svarar på alla frågor (ibid, s. 199).

Här är det också passande att föra fram att eftersom min ursprungliga idé om att genomföra en fallstudie gick i stöpet så är mitt brev till informanterna formulerat efter just en fallstudie. De fick därför bortse från den information som var orelevant i sammanhanget och därför ligger också det brevet med som bilaga då det var det brev de fick utskickat.

Enligt Ann Kristin Larsen kan den kvalitativa intervjun användas enskilt eller med fördel tillsammans med andra metoder, såsom observation eller att utvinna information från dokument. Den kännetecknas av att informanten själv formulerar sina svar istället för att fylla i kryssfrågor som många enkäter innehåller (Larsen 2009, s. 83). Det finns också olika slags struktur kring intervju som metod. Larsen (ibid) för också fram att de vanligaste sätten att genomföra kvalitativa intervjuer är genom intervjuer med intervjuformulär, ostrukturerade intervjuer, samtalsintervjuer och gruppintervjuer. Beroende på arbetets syfte väljs då passande metoder ut.

Till skillnad från en semistrukturerad intervju som min studie bland annat handlar om beskriver Staffan Stukát användandet av enkäter i sin undersökning. Detta gör det möjligt att nå ut till flera respondenter vilket möjliggör att man får underlag för att generalisera sina resultat (2011, s. 47). Detta vore såklart önskvärt. I mitt fall såg jag dock en svårighet med att försöka hitta bildlärare som använder programmering som en del i sin undervisning som kan ta del av en enkätundersökning. Ett allmänt utskick skulle i mitt fall resultera i mängder av bortfall och ett merarbete som gör det svårt att hinna med rent tidsmässigt vid analys och sammanställning.

Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder och jag funderade kring att vid ett eventuellt enkätutskick använda ostrukturerade frågeformulär (Stukát 2011, s. 49). Där får respondenterna själva fylla i sina svar, men Stukat för fram att man sällan får så utförliga svar som man kunde önska då det saknas motivation till att svara på frågor (ibid). Något mer som kommit fram när jag processat mina olika valmöjligheter kring enkätutskick är hur sanningsenliga svaren jag får skulle vara. Risken fanns att en del glorifierar sina svar medan andra är ärliga och går rakt på sak. Detta är också något att ta i beaktande vid intervju som metod.

Mitt val av metod möjliggjorde att jag fick tillfälle att själv bestämma hur delaktig jag skulle vara i intervjuerna. Fördelen med en intervjustudie är att om jag får fram ett underlag som lärare kan arbeta med istället för svar från en enkätstudie som lärare eventuellt skulle kunna arbeta med så väger det tyngre. Istället för att försöka forma en metod som blir ouppnåelig genom en enkätundersökning kan jag genom en intervjustudie få ett underlag som andra lärare kan jobba vidare utifrån.

5.2 Forskningsetiska överväganden

Vid planering och genomförande av en studie som innefattar att människor kommer att delta ska vissa forskningsetiska principer tas i beaktande för att säkerställa de deltagandes säkerhet och anonymitet. I min studie utgår jag från de fyra allmänna huvudkraven, de så kallade forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002, s. 6-12)

Det första är informationskravet som innebär att forskaren delger alla som berörs av studien information om dess syfte. Det andra är samtyckeskravet som innebär att alla deltagare själva bestämmer över sin medverkan och när som helst under studiens genomförande kan avbryta sitt deltagande utan närmare förklaring. Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär att alla deltagare i studien är anonyma och dess uppgifter förvaras på ett sådant vis att obehöriga inte får tillgång till dem. Slutligen är det nyttjandekravet som innebär att information och material enbart får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002 s. 6-12).

5.3 Validitet och reliabilitet

När det kommer till en studies validitet handlar det om att den data som samlas in är relevant för det syfte och frågeställningar jag har valt för min studie (Larsen 2009, s. 80). Larsen för också fram att studiens validitet kan bli högre i en kvalitativ undersökning då det genom till exempel intervjuer kan framkomma information som kan leda till vissa ändringar som är viktiga för studiens frågeställning (ibid, s. 80-81).

Reliabiliteten beskrivs av Sonja Kihlström (2007, s. 231) som en studies trovärdighet. Det resultat jag kommer fram till i min studie ska alltså vara trovärdigt och läsaren ska kunna lita på den information som framkommer. För att öka en studies reliabilitet kan den genomföras tillsammans med en annan forskare då det kan visa sig att fokus från de båda parterna riktas mot olika saker (ibid, s. 232.). I mitt fall har jag bland annat genomfört en intervju som spelades in vilket resulterar i att ingen information från intervjutillfället faller bort, vilket det kan göra om intervjuaren istället skriver ner de svar som framkommer (ibid, s. 232). Något som kan påverka en studies reliabilitet är de tolkningar som kan göras vid intervjuer i mitt fall. Intervjuerna kan påverkas av rådande situationer där informanten kan påverkas av intervjuaren av olika anledningar (Larsen 2009, s. 81).

Min studies validitet och reliabilitet diskuteras vidare under metoddiskussion, avsnitt 7.1.

5.4 Urval och avgränsning

Då min ursprungsplan inte gick att genomföra kom mitt urval av informanter att ändras något. På skolan fick jag prata med en lärare som varit delaktig i projekt som bildläraren utför med eleverna och jag fick kom tillbaka och intervjua honom några dagar senare för att få information kring hur han varit delaktig och tänker kring ämnet. Utöver den intervjun fick jag tag på den tilltänka bildläraren som är mammaledig vilket resulterade i en mailintervju där jag skickat mina frågor och fått svaren i ett dokument. Slutligen har jag även genomfört en mailintervju med ytterligare en lärare som varit delaktig i projektet. Han har ett förflutet som programmerare och jobbar med detta på skolan i olika konstellationer och ofta tillsammans med bildläraren på skolan.

5.5 Deltagare

Min studie innefattar en kvalitativ intervju för insamling av data och har genomförts på en mellanstor skola någonstans i Sverige.

Då hänsyn tagits till de etiska aspekterna är deltagarnas namn fingerade/ pseudonymer.

Lärare 1, som jag kallar Anna jobbar som bildlärare på skolan och är drivande i projekt där programmering är en del av helheten. Med Anna genomfördes en intervju via mail och analyserades sedan utifrån de svarsalternativ som framkom.

Lärare 2, som jag kallar Bengt jobbar som matematiklärare och har bakgrund som programmerare. Bengt kom med värdefulla insikter i hur programmeringen använts och kan

användas i bildundervisningen då han är delaktig många av de bildprojekt som genomförs på skolan. Jag intervjuade Bengt på skolan och transkriberade sedan intervjun för analys.

Lärare 3, som jag kallar Calle är anställd som programmerare på skolan och jobbade sida vid sida med Anna och Bengt i det projekt som analyserats. Intervjun med Calle genomfördes via mail och analyserades sedan.

5.6 Databearbetning och analys

Som analysmetod har jag i min studie valt att utgå från en ansats som Lars Owe Dahlgren & Kristina Johansson kallar för fenomenografisk metodansats (Dahlgren & Johansson 2014, s. 162). Då jag valt att genomföra en intervjustudie där respondenten genom delvis strukturerade intervjufrågor (Merriam 1994, s. 88) får svara i ett mer fritt samtalsklimat passar denna metod bra för mitt ändamål. Enligt Dahlgren & Johansson (2014, s. 162) är metoden lämpad för och utvecklad för att analysera data som inkommit från enskilda individer, genom till exempel halvstrukturerade intervjuer.

Jag har i analysen av mitt insamlade material valt att utgå från bitar av den fenomenografiska analysmodell som Dahlgren & Johansson beskriver (2014, s. 167). Av de beskrivna sju stegen har jag utgått från de fyra första som är: steg ett – att bekanta sig med materialet, steg två – kondensation, steg tre – jämförelse och steg fyra – gruppering (Dahlgren & Johansson 2014, s. 167-169).

I steg ett beskriver Dahlgren & Johansson (ibid.) att det handlar om att läsa igenom och bekanta sig med det transkriberade materialet tills läsaren känner materialet bra. Detta gjorde jag för att kunna vara förberedd inför steg två där själva analysen av innehållet påbörjas.

I steg två, kallad kondensation försöker läsaren urskilja de mest betydelsefulla uttalandena genom att klippa eller markera ut passager eller stycken i transkriberingen. Det här gjorde jag för att få en tydligare bild över vilka grupperingar jag kunde urskilja i alla svar.

I steg tre sker en jämförelse mellan de olika passager och stycken som markerats. Detta är viktigt för att kunna hitta skillnader och likheter i materialet. Dahlgren & Johansson (ibid, s 169) för fram att ”fenomenografins primära mål är att urskilja variation eller skillnader mellan uppfattningar, och för att göra detta bör forskaren också leta efter likheter”. I det material jag fick fram hittade jag både tydliga och otydliga likheter och skillnader i uttalanden av de tre olika lärare jag intervjuade.

Slutligen så sker det i steg fyra en gruppering där de funna skillnaderna och likheterna grupperas (ibid.). Här samlade jag ihop mina grupperingar och relaterade de till varandra utifrån mina frågeställningar för att kunna skriva om dem tematiskt.

Inspelningen från min intervju med Bengt transkriberades för att sedan kunna bearbetas och analyseras utifrån ovanstående steg tillsammans med intervjuerna med Anna och Calle.

6. Resultat & analys

Under detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit från min studie. De tre intervjuer som genomförts presenteras utifrån mina tre frågeställningar i varsitt avsnitt. Under avsnitt

6.1 presenteras resultat utifrån hur lärarna beskriver och förhåller sig till programmering i bildämnet. I avsnitt 6.2 presenteras resultat utifrån vilka möjligheter och utmaningar som lärarna på skolan ser med programmering i bildämnet. Under avsnitt 6.3 presenteras resultatet utifrån hur lärarna lägger upp sin undervisning. Varje avsnitt avslutas sedan med en sammanfattande analys av resultatet som framkommit.

6.1 Lärarnas beskrivning av och förhållningssätt till programmering i bildämnet

Anna arbetar som bildlärare och berättar att hon, innan Calle blev anställd på skolan, inte tänkte nämnvärt mycket på vad programmering egentligen var för någonting. Hon tänkte att det inte var någonting som rörde henne speciellt. Efter att Calle haft en workshop på skolan med programmering började Anna jobba med Scratch och tänker idag att programmeringen finns runtomkring oss och att det är bra att ha kännedom om det.

Bengt för fram att han vill försöka vidga begreppet programmering som är en del av hela biten och nämner att han tycker om att prata om datalogiskt tänkande istället, vilket enligt honom är ett sätt att arbeta med ny kunskap och skaffa sig ny kunskap. Via programmeringen för han fram att de i matematiken och bildämnet använder sig av programmering som ett nytt sätt att ta sig an uppgifter. Programmeringen blir ett verktyg till att tänka på ett annat sätt kring sitt lärande och hur man kan öka kvalitén på sitt lärande. Bengt berättar även att det är ett intressant medie att arbeta med för att det faller in under det här med datalogiskt tänkande.

Calle berättar för mig att programmeringen i bildämnet ger en möjlighet för eleverna att lära sig programmering på ett roligt sätt. Han för fram att han tycker att vissa elever som inte gillar att skapa bilder med händerna kan tycka att det är mer intressant och kan uttrycka sig med bilder på ett annat sätt med hjälp av programmeringen ”Att jobba med programmering som skapar bild hjälper eleverna att se vad resultatet blir av sin programmering”. Detta blir ett arbetssätt där de som lärare bland annat också använder sig av elevernas intressen för att väcka nyfikenhet.

I intervjun med Anna nämner även hon att hon tycker att det är viktigt att arbeta med programmering i bildämnet eftersom att det tilltalar många elever och den verklighet de lever i. Hon berättar också att det har kommit nya skrivningar om programmering i kursplanerna och även om det inte trycks något ytterligare på det inom bildämnet så för också fram hur viktigt det är för bildämnet att följa med i samhällsutvecklingen.

> Skolan måste ju följa med och hålla sig uppdaterad för att ha någon relevans för eleverna. Annars riskerar bildämnet att bli förlegat och så som jag resonerar så har bildämnet en jätteviktig roll i skolans digitalisering. Där kan bildämnet verkligen ligga i framkant.

Slutligen nämner Anna att hon har arbetat med programmering för att det är roligt att testa tillsammans med eleverna. Hon berättar att det varit ett sätt att arbeta tillsammans med matematiken och tycker att samarbeten mellan ämnen är något alla elever vinner på.

Sammanfattande analys

Resultatet visar att programmering i bildämnet är en relativt ny företeelse även på denna skola. De tre lärare jag intervjuat är överens om att programmeringen är ett arbetssätt som de

använder sig av för att väcka nyfikenhet hos elever. Både de som är intresserade av programmering och digitala verktyg och sen även hos de elever som kanske inte tycker att just det klassiska bildämnet där man skapar analoga bilder är roligt. Det framkommer även att det är ett nytt sätt att ta sig an uppgifter och är ett verktyg för att tänka på ett nytt sätt kring sitt lärande. Det kan tolkas som att de ser positivt på programmeringens egenskaper i bildämnet och dess påverkan på elevernas lärande. Både elever som känner att de har svårt för bildämnet samt de elever som har lättare för ämnet.

6.2 Möjligheter och utmaningar som lärarna ser med programmering i bildundervisningen

6.2.1 Möjligheter

En möjlighet och något som både Anna och Bengt pratar gott om är det ämnesöverskridande arbetet som jag nämnde i slutet av 6.1. Bengt berättar för mig att de försöker jobba ämnesövergripande då programmering är relativt nytt i grundskolan. För deras del är inte digitala verktyg någonting nytt, men eftersom programmering är en relativt ny företeelse så jobbar de ämnesövergripande med till exempel matematiken för att kunna lösgöra tid för att få en sådan kvalitativ undervisning som möjligt. Just tiden är annars något som påverkar resultatet menar Bengt. I en liten diskussion framkom det att fördelen med ämnesövergripande arbete där de kan lösgöra tid för varandra är att det inte blir så korta lektioner som avbryts abrupt efter en timme. Här får eleverna istället tid till att sitta ner med ett projekt och grotta ner sig i det.

En annan fördel med programmering i bildämnet enligt Anna är att det kan öka bildens relevans för eleverna eftersom programmering är en del av den verklighet som deras elever växer upp i.

> Det är spännande att tänka sig att våra elever inte känner till en verklighet utan internet, youtube mm på det sätt som vi vuxna ofta gör. Jag upplever att eleverna många gånger är ganska orädda för att testa nya digitala saker jämfört med oss vuxna som är rädda för att trycka fel kommando osv.

Både Anna, Bengt och Calle är överens om att en tydlig fördel med programmering är att det kan lyfta de elever som kanske inte har så lätt med det hantverksmässiga i bildämnet. Calle berättar att ”det ger eleverna fler möjligheter att uttrycka sig och kan vara en inkörsport till annan programmering”

Anna tillägger i vår intervju att de elever som tycker att det är jobbigt att teckna förhoppningsvis kan lockas av programmering och känna att de kan få till ett lyckat resultat. På så vis kan hon nå fler elever. Hon berättar också att programmering är ett bra sätt för henne att variera sin undervisning.

> Konsthistoria måste inte vara en föreläsning som ges av mig utan det kan ju faktiskt vara ett arbete som elever programmerar eller varför inte programmera en bildanalys. Jag inbillar mig att det är sådana saker som eleverna kommer minnas långt efter att de slutat skolan.

Bengt berättar i vår intervju att något han ser som en fördel med att använda sig av programmering är att han ser att eleverna får en bra struktur på sitt arbete. Han för fram att

eleverna får fördelar genom att arbeta med programmering på så vis att de får skapa en grund för att sedan gå in och testa sig fram med olika saker för att i ett senare steg tänka om och testa nya vägar igen.

Bengt kommer också flera gånger under intervjun in på att eleverna genom programmering inte bara får agera konsumenter utan också producenter. Han för fram att när han började intressera sig för programmering så var den otroligt svårtillgänglig och folk i omgivningen var enbart konsumenter som fick ta emot tekniken som fanns. Han berättar att idag behöver man inte vara någon expertproducent av för att klara av att programmera utan allt är så mycket mer lättillgängligt än vad det var förr. Till exempel nämner han fördelen med mobiltelefoner där eleverna kan sköta sin programmering när de vill och får lust till det. I skolarbetet blir det dock svårare att utgå från mobiltelefonerna. Bengt nämner att de inte kan räkna med att alla elever har en mobiltelefon, och även om de skulle ha det så kan det vara så att de har en äldre variant som gör att eleven inte kan använda den till programmeringen. Med det sagt för han också fram att det är lätt att få en bild av att ungdomar idag är otroligt tekniskt skickliga men det är snarare som konsument och inte som producenter. Bland annat nämner han att eleverna ibland får en enda uppgift att arbeta med under veckan för att kunna grotta ner sig i ett problem och arbeta för att tillägna sig kunskaper om problemet för att bli bättre producenter.

6.2.2 Utmaningar

En utmaning som Calle ser med programmeringen är att det tar tid. Han berättar att det tar tid för eleverna att lära sig och det märks tydligt hur fort olika elever lär sig. Även Anna poängterar hur viktig tiden är för eleverna. Hon berättar att det kan vara klurigt för många elever att sätta sig in i till exempel Scratch som de jobbar med och de behöver en hel del hjälp med att komma igång. Bengt berättar även han i vår intervju att elevernas kunskaper är ganska låga när det kommer till att använda programmering i början och att de får tänka till ordentligt så att introduktioner och genomgångar blir tydliga och att de får rätt steg från början.

Calle nämner också att det är lockande för eleverna att arbeta parvis, men att alla elever inte kan hantera det. Han berättar att det ofta resulterar i att en elev gör nästan allting medan den andra eleven då inte får ut så mycket av det. Det i kombination med att det behöver läggas ganska mycket tid på lite större projekt gör att elever som är mer inaktiva kan tappa en del lärandetid. Även Anna nämner utmaningen med att sätta samman grupper som kan arbeta bra tillsammans men låter mer positiv till att de får jobba två och två.

> Inför varje gång vi har programmerat så har vi lyft ifall det ska vara ett individuellt arbete eller ett grupparbete och vi har varje gång landat i att de lär sig mer om de jobbar två och två. Då kan de lära av varandra och dessutom få ta del av varandras kreativa idéer. Men som sagt, arbetet med att sätta ihop välfungerande grupper blir då jätteviktigt.

Anna nämner också vikten av att hela tiden vara närvarande som lärare vid dessa projekt just för att det kan vara svårt vid bedömningen när de jobbar i grupp. Det kräver att läraren är aktivt närvarande vid arbetsprocessen.

Just när det kommer till inaktiva elever som Calle nämnde, för Anna fram att programmeringen, precis som i alla andra moment, kanske inte tilltalar alla och det kan vara en utmaning att möta dessa elever och få dem motiverade. På så vis tycker hon att det är tur

att de jobbar med flera olika moment varje termin så att alla elever kan känna att de får jobba med något som passar just dem.

Bengt ser utmaningar kring hårdvaran och berättar att det ändå finns möjligheter till att skapa ”en till en situationer” om det skulle behövas. De är dock inte riktigt framme vid att alla elever kan ha en varsin dator idag, vilket ställer till det lite vid olika situationer.

En annan utmaning som Bengt för fram och som även Anna pratar om i vår intervju är att den egna kunskapen kring programmering hos lärarna ibland är ett hinder. Bengt berättar att det ofta krävs en helt annan nivå av kunskap hos lärarna för att kunna lära ut det mest relevanta till eleverna. Han drar paralleller till sin egen utbildning där till exempel den matematik han lärt sig är på en väldigt hög nivå jämfört med vad han lär ut till eleverna.

Sammanfattande analys

Under mina intervjuer får jag höra många möjligheter med programmering i bildämnet. Bland annat nämner alla tre lärare att en framträdande fördel med programmering är att den kan lyfta elever som av olika anledningar inte presterar lika bra under lektioner med den mer klassiska bildundervisningen där de får rita för hand. Det ämnesövergripande arbetssättet är också något som tydligt framkommer i mina intervjuer och det framkommer bland annat i intervjun med Bengt att eleverna kan tycka att det är konstigt att de bara får en uppgift att lösa under en hel vecka. Detta kan tolkas som att lärarna som undervisar i projektet tycker att det är viktigt att eleverna får tid till att jobba med uppgifter istället för att det bryts med jämna mellanrum.

De utmaningar som framkommer är inte lika framträdande som möjligheterna. Bland annat nämns tillgången på datorer som ett hinder, men inte så pass att det hindrar undervisningen, utan mer att det kan påverka ibland. Även kompetensen hos lärarna tas upp som en faktor till varför många inte undervisar i programmering idag.

6.3 Hur lägger lärarna upp sin undervisning?

Då Calle är anställd för att lära ut programmering och IT till lärarna på skolan och är delaktig i projekten men inte ansvarig för planeringen och genomförandet får jag inte ut så mycket av denna frågeställning hos honom. Däremot får jag bra information från Anna och Bengt.

Anna berättar hur hon nu arbetat med programmering i bildämnet i två olika block. Vid ett tillfälle utgick de från en film kallad Tavlan vilket följdes upp med en programmering i Scratch. Vid det andra tillfället programmerade eleverna musikvideos i Scratch.

Anna fortsätter med att förklara hur upplägget kring Tavlan-uppgiften såg ut. Först fick eleverna titta på filmen som handlar om några figurer från ett konstverk som reser mellan andra konstverk. Efter filmen blev eleverna presenterade för uppgiften som var att i Scratch programmera en figur som rörde sig mellan minst två olika konstverk. I programmeringen skulle fakta om konstnär och tavla ingå och programmeringen skulle innehålla något slags spel där man kunde få poäng eller liknande för någon aktivitet som eleverna programmerade. Eleverna blev sammansatta i grupper om två för att jobba med uppgiften. Efter någon genomgång i Scratch kunde eleverna sätta igång. Till förfogande fick de både bild och

matematiklektioner. Slutligen skulle eleverna redovisa sina projekt och kunna föra en diskussion kring hur de programmerat och arrangerat uppgiften. I samband med intervjun fick jag möjlighet att ta del av det elevprojekt som utmynnades från filmen tavlan.

Nedanför kan vi se den uppgiftsinstruktion som eleverna fick vid projektets start samt en bild på hur det kan se ut i Scratch.

Tavlan

Scratch-projekt

I uppgiften ska ni använda Scratch för att skapa animationer liknande de som finns i filmen.

I filmen "Destino" så rör sig figurerna in och ut ur olika miljöer. Detta ska även ni göra i era animationer.

Därför börjar ni med att var och en väljer två kända konstverk som ska vara med i animationen på samma sätt som miljöerna i filmen. Ni kan hitta konstverk på wikimedia commons, Metropolitan museum of Art eller på Google art project.

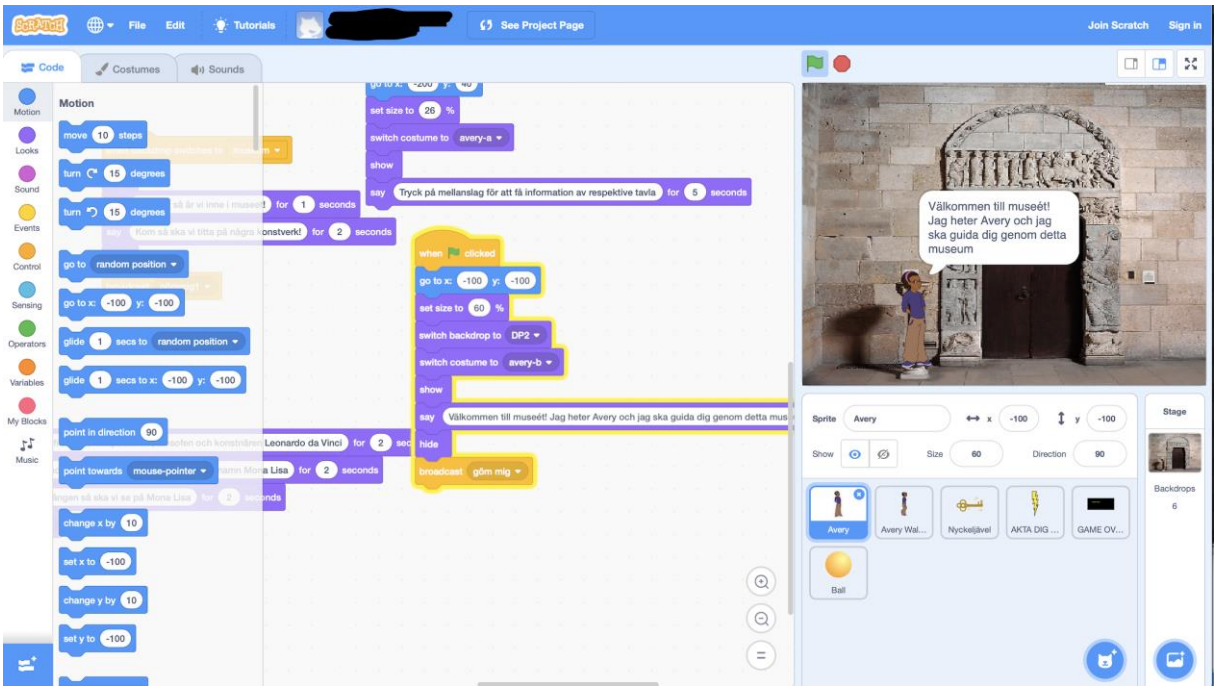
Ni ska i gruppen skapa en interaktiv animation inspirerad av filmen och konstverken ni valde.

Med hjälp av era kunskaper i Scratch ska ni:

- Skapa var sin avatar (kallas Sprite i scratch).
- Lägga in konstverken som ni valde som bakgrunder.
- Programmera så att avatarerna färdas genom de olika konstverken.
- Lägga in fakta om konstverken. Det kan man göra genom att skapa skyltar, eller genom att tala in information.
- Göra animationen interaktiv. Det innebär att det ska gå att spela sig igenom animationen med knapptryck och olika val.

Exempel på animationer kan du hitta på scratch.mit.edu
En användbar sida med grundprogram i scratch finns här
Använd tabellen för att planera projektet. Finns här

Era animationer ska sedan redovisas för och testas av andra grupper. Ni ska också kunna beskriva hur ni programmerat animationens olika script. Det tillkommer sedan en bildanalys-uppgift med fokus på er tolkning av det valda konstverket.



I ett annat projekt nämner Anna att hon valt ut 10 låtar som eleverna fick välja utifrån. Med dessa låtar skulle de göra musikvideos i Scratch. På bilden och i musiken pratade de om musikvideos och hur eleverna kan tänka kring uppgiften. Hon presenterade att eleverna kan illustrera ord som dyker upp i texterna, ha ett band som spelar på en scen eller illustrera texten som en berättelse. Hon hade dessutom alternativet att eleverna fritt fick hitta på något eget att utgå från i sin video. Anna för fram att många i det här projektet tyckte att det var en rolig idé att ta foton på varandra i gruppen för att klistra in och animera det som en sprajt i Scratch.

Bengt berättar att han ofta har ganska styrda projekt till att börja med. När han har sina introduktioner så är kunskaperna väldigt låga och eleverna är ovana med vad som komma skall. Här nämner även Anna att eleverna har behövt en hel del hjälp för att komma igång även om vissa dock jobbade självständigt och kreativt från start. Bengt fortsätter med att förklara att det oftast öppnar upp sig efter introduktionerna och de projekt som är mer styrda i början.

> Det första steget är i princip ramen det ska handla om men sen vad eleverna gör och hur de gör det är helt upp till dem. Det finns alltid en kravbild på ungefär vilken typ av saker som ska finnas med så att man får med alla programmeringsdelar.

Vidare berättar Bengt att när det blir mer fritt så blir också skillnaderna i utförande mer tydliga. Det finns de elever som lägger ner kanske 14 till 16 timmar på ett projekt och är nöjda med det. Han säger att de kommer en viss längd men inte så långt som de skulle kunna komma. Dock får de med sig det mest grundläggande. Sen berättar han att det finns de som lägger ner tre eller fyra gånger den tiden vilket blir ett annat resultat. Avslutningsvis för han fram att de som lägger mindre tid kanske når samma resultat som de elever som lägger mer tid.

Anna nämner också skillnaderna i hur elever tar sig an de uppgifter som de ska genomföra. Hon säger att det ofta är så att några elever följer uppgiften till punkt och pricka och att det kan bli ett fullgott resultat medan en del andra elever blir så pass inspirerade att de utan att de märker det själva utvecklar både sig själva och uppgiften. Dessa elever tror hon lär sig mer än de som bara gör uppgiften rakt upp och ner. Här framkommer också att sammansättningen av grupper spelar stor roll för resultatet vilket är något lärarna försöker tänka på och ta med sig till vidare projekt.

Sammanfattande analys

Det som framkommer från mina intervjuer är att lärarna oftast börjar med lite mer styrda projekt till en början för att eleverna ska få kännedom om och lite erfarenhet från det uppdrag de ska börja arbeta med. Det som också framkommer är skillnaden i utförande bland elever och jag tolkar det som att det är viktigt hur och vad för slags uppgifter som eleverna får utföra. Vissa elever gör bara uppgiften som de ska medan andra får ett helt annat driv och utvecklar både sig själva och uppgiften på ett annat vis. Detta kan tolkas som att de antingen har ett eget intresse av just programmeringen och kanske i kombination med bildämnet. Alternativt är uppgifterna så pass intressanta och nyskapande så att det väcker ett nytt intresse hos eleverna.

7. Diskussion

Mitt diskussionsavsnitt är uppdelat i två delar där metoddiskussion är en del och resultatdiskussion den andra delen. I metoddiskussionen för jag en diskussion kring min valda metod och vilka slutsatser jag kan dra från detta. I resultatdiskussionen diskuteras de analyserade resultaten i anknytning till min tidigare forskning samt de teorier jag valt för mitt examensarbete.

7.1 Metoddiskussion

Mitt arbete har en kvalitativ ansats och min studies syfte var att genom en kvalitativ intervjustudie studera möjligheter och svårigheter med programmering i bildundervisningen. Då det är en intervjustudie som utgår från en skola så går det att diskutera studiens reliabilitet och validitet, vilket jag återkommer till nedanför.

Jag har använt mig av en kvalitativ intervju samt intervju via mail som metod i min undersökning.

För att få ut det mesta möjliga från min intervju med Bengt valde jag att använda mig av delvis strukturerade intervjufrågor för att möjliggöra en mer öppnare diskussion. Dessa frågor utformades med examensarbetets frågeställningar i beaktande för att kunna nå studiens syfte.

Genom att använda delvis strukturerade frågor menar Merriam (1994, s. 88) att forskaren kan följa situationen som den utvecklas och föra diskussionen vidare utifrån tankar och idéer som kan komma från respondenten. Detta var något som visade sig ganska snart under min intervju med Bengt.

Innan jag började spela in vårt samtal säkerställde jag att Bengt var införstådd i de forskningsetiska principerna. För att tydliggöra dessa ytterligare en gång hänvisade jag till mitt utskickade brev samt att jag upprepade att han när som helst kunde avbryta intervjun utan närmare förklaring. Jag förklarade också att jag kommer att spela in samtalet och att jag kommer behandla det inspelade materialet på så vis att det inte kan spridas samt att det kommer att raderas efter att jag fått godkännande på examensarbetet. Sedan valde jag att upprepa studiens syfte och frågeställningar för att det skulle finnas en grund att luta sig mot under intervjun.

Under intervjun framkom information som gick att spinna vidare på för att få mer material att använda mig av i studien. I och med användandet av delvis strukturerade frågeställningar var en naturlig del att vissa frågeställningar fick strykas då de behandlades under tidigare frågeställningar. Med tanke på tidsåtgången och de motgångar jag stött på under arbetets gång drar jag de slutsatser att den metod jag använde mig av fungerade bra.

Vid mina två mailintervjuer med Anna och Calle utgick jag från samma frågeställningar som vid intervjun med Bengt. Vid ett första utskick fick Anna och Calle mitt brev och frågeställningen om de ville vara delaktiga i min studie. Vid klartecken bifogade jag mina intervjufrågor och en förfrågan om jag fick ställa eventuella följdfrågor efter att jag fått deras svar, vilket både Anna och Calle accepterade. Det som skiljer en mailintervju från en muntlig intervjuform är att det i mailintervjun kan vara svårt att få intervjupersonen att svara på alla frågor, att skapa tillit och att få tillräckligt med material (Ryen 2004, s. 197). Beroende på vem det är som svarar på frågorna kan också utförandet variera. Vissa personer kanske behärskar den skriftliga kommunikationen bättre vilket kan resultera i genomtänkta och utförliga svar, och andra personer kanske svarar väldigt kortfattat av olika anledningar. Jag är ändå nöjd med det gensvar jag fick från Anna och Calle och behövde inte ställa följdfrågor för att reda ut oklarheter.

Jag använde sedan fenomenografisk metodanalys som beskrivs i avsnitt 5.7 vid bearbetningen av det insamlade intervjumaterialet. Genom att strukturera upp materialet och gruppera innehållet för att leta efter teman gör valet av denna metod mitt arbete en tjänst. Jag ser fördelaktigt på att utgå från denna analysmetod vid bearbetning av enskilt material från respondenter. Först läste jag in mig på intervjuerna så att jag fick en helhetsbild av innehållet. Sedan grupperade jag materialet för att kunna hitta likheter och skillnader för att kunna strukturera upp svaren tematiskt. Slutligen utgick jag från mina frågeställningar för att skriva ner de teman jag hittat i svaren från respondenterna.

När det kommer till mitt val av informanter i undersökningen har jag utgått från den kontakt jag tidigare fått kännedom om. Eftersom läraren undervisar eleverna med programmering i

bildämnet var det ett adekvat val för min undersökning. För att få en lite bredare bild av hur de arbetar med programmering i bildämnet på skolan valde jag att även ta kontakt med och intervjua två andra lärare som varit delaktiga i de ämnesövergripande projekt som genomförts.

Då jag genomfört en kvalitativ intervjustudie med tre lärare, som dessutom jobbar på samma skola kan detta påverka studiens reliabilitet. Eftersom att de arbetar på samma skola och diskuterar samma ämnen kan det leda till att jag får ett likvärdigt svar från alla tre lärare. Skulle jag däremot genomföra samma studie men på andra skolor är det möjligt att de svar jag får skiljer sig mot min första studie. I min studie kan det också vara så att lärarna förmedlar svar utifrån en vision om hur de skulle vilja att undervisningen bedrevs, men att jag kanske skulle få mer verklighetsnära svar från separata lärare på olika skolor.

Eftersom att jag genomfört min studie själv och intervjuat tre lärare kan det tolkas som att studiens reliabilitet minskar något till skillnad mot om jag genomfört den med till exempel en annan student (Kihlström 2007, s. 231-232). För att öka studiens reliabilitet anser jag att fler studier inom samma område skulle genomföras. Ju fler som studerar ett fenomen och kommer fram till liknande resultat, desto trovärdigare blir också studien. Eftersom intervjustudier utgår från just intervjuer och där forskare och informant kan sitta ensamma påverkar detta naturligt reliabiliteten Något som nämndes i 5.3 är det faktum att de tolkningar som görs vid en intervju kan påverka studien (Larsen 2009, s. 81). En slutsats utav detta blir att en studie som utgår från en kvalitativ metod per se blir mindre trovärdig gentemot en studie som genomförs i ett kvantitativt syfte där flera respondenter oberoende av varandra kan föra fram liknande svar.

Larsen (2009, s. 81) för fram att när man talar om en studies validitet så handlar det om att den data som samlas in är relevant för studien. Något som också förs fram i sammanhanget är att det är lättare att säkerställa en studies validitet eftersom man kan gå tillbaka till det insamlade materialet och hitta mer information eller göra fler upptäckter. I mitt fall anser jag att min studie håller en hög validitet då både mina intervjufrågor och frågeställningar samt de svar jag utvann från intervjuerna berör och handlar om min studies syfte.

7.2 Resultatdiskussion

Något som följt med mig under min utbildning är ett ord som genomsyrat de flesta kurser. I många uppgifter där vi på något vis ska redovisa och presentera ett resultat har det här ordet varit bidragande till många olika kreativa framställningar. Även under våra VFU-perioder där vi varit ute på skolor har detta ord varit betydelsefullt för att öka kreativiteten hos oss själva och eleverna. Detta ord har även varit en betydelsefull grund till detta examensarbete: Multimodalitet. Eftersom både bildämnet och programmering är kreativa och skapande processer valde jag därför att som en av två teoretiska utgångspunkter använda mig av det multimodala perspektivet. Genom det multimodala perspektivet kan vi undersöka hur vi kan uttrycka oss och använda olika slags tecken, symboler, gester och ord och hur de får betydelse i de sociala sammanhang de sätts igenom att vi tilldelar dem en mening (Selander & Kress 2010, s. 26).

Genom att programmera får eleverna arbeta med bild på ett annat vis. De får jobba multimodalt med rörliga bilder, ljud och texter på olika vis. De kan arbeta med allt från vanliga texter i kombination med bilder till att göra bakgrunder till spel och filmer. Via det multimodala perspektivet skapas också fler vägar till rikare redovisningar i klassrummet. Istället för att visa upp det de gjort på ett papper kan de använda programmering och andra källor för att göra redovisningen interaktiv och mer tilltalande.
Mitt andra perspektiv, det designteoretiska perspektivet utgår bland annat från att vi skapar lärtillfällen genom att ge tillgång till redskap som ger förutsättningar till ett lärande och ett meningsskapande (Selander & Kress 2010, s. 97-98). Eftersom mitt syfte med denna studie varit att studera möjligheter och svårigheter med programmering i bildämnet passar därför dessa två perspektiv utmärkt för att föra en diskussion kring de frågeställningar jag utformat. I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkommit i relation till tidigare forskning och nämna teorier. Detta görs i tre delar utifrån mina frågeställningar som bas. I det första avsnittet diskuteras lärarnas beskrivning och förhållningssätt till programmering i bildämnet. I det andra avsnittet diskuteras de möjligheter och utmaningar som lärarna ser med programmering i bildundervisningen. Slutligen diskuteras i det tredje avsnittet hur lärarna lägger upp sin undervisning.

7.2.1 Lärarnas beskrivning av och förhållningssätt till programmering i bildämnet

Marner & Örtegren (2013, s. 104) för fram att det ligger ett viktigt pedagogiskt ansvar hos lärarna och skolledare för att stärka skolornas IKT-användning. Eftersom informations- och kommunikationsteknik inte står med under bildämnet i läroplanen är det ännu viktigare att bildlärare anammar digitaliseringen och för in programmering som en del i undervisningen. Av mina erfarenheter från yrkeslivet drar jag slutsatser att det inte är vanligt att bildlärare arbetar med programmering i bildämnet. Eftersom att över hälften av de tillfrågade eleverna i åk 6 enligt NÄU-13 (Skolverket 2015, s. 32-33) har bildlärare som anser att de inte har tillräckligt med utrustning och material för ett digitalt skapande påvisar detta att ett digitalt skapande över huvud taget faller bort från bildundervisningen. Därför är det ännu viktigare att lärare och skolledare följer med i den teknikutveckling som sker i landet och även i bildundervisningen. Anna nämnde exempelvis att hon ansåg att digitaliseringen och programmeringen specifikt inte var något som rörde henne själv, men kom på andra tankar efter workshopen med Calle. Jag tolkar detta som att det kan vara så att lärare som inte har områden specifikt inskrivna i sitt ämne antingen inte vet om att det är nödvändigt eller helt enkelt inte tror att det bekommer just deras undervisning. Detta kan jag koppla till den nyckelkompetens som rör den digitala kompetensen som europaparlamentet och rådet fört fram (Europaparlamentet och rådet 2007, s. 1). Det är lika viktigt för eleverna att lära sig om digitala kompetenser och programmering i alla ämnen idag som det är att lära sig skriva och läsa i alla ämnen.

Något intressant i sammanhanget var också att Bengt förde fram att han vill försöka vidga begreppet programmering och nämner att han tycker om att prata om datalogiskt tänkande, vilket enligt honom är ett sätt att arbeta med ny kunskap och skaffa sig ny kunskap. Detta är

något som Nouri tar upp och benämner som datalogisk literacitet (2018, s. 256). Enligt Nouri handlar den datalogiska literaciteten om att förstå programmeringens roll i samhällsutvecklingen, kunna lösa problem med programmeringsspråk, förstå grundläggande aspekter av programmeringen samt att kunna uttrycka sig med programmeringsspråk. I det multimodala perspektivet sker lärandet med flera uttrycksformer samtidigt där betydelsen och dess meningsformer skapas i kombination med andra uttrycksformer (Magnusson 2014, s. 39). Som nämnt ovan skapar detta möjligheter till lärande där elever utvecklar kunskaper i att förstå hur programmeringen påverkar det samhälle vi lever i och de får möjlighet att lösa problem som uppstår i programmeringen genom att felsöka när något inte fungerar som det ska. På så vis får de direkt input på vad som fungerar och inte fungerar och kan arbeta vidare när de löst problemet. Andra uttrycksformer i detta fall kan vara den datalogiska literaciteten som Nouri för fram. Genom att använda sig av programmeringsspråket med alla dess nya uttrycksformer kommer eleverna att kunna göra sig mer förstådda för att kunna verka i nutidens och framtidens tekniksamhälle. För att lyckas med detta för både Calle och Anna fram att det är viktigt att låta eleverna arbeta med programmering för att det tilltalar många elever, och genom att göra det på ett roligt sätt för att befästa ett intresse.

7.2.2 Möjligheter och utmaningar som lärarna ser med programmering i bildundervisningen

Både Bengt och Anna för i våra intervjuer fram att programmeringskompetensen hos lärarna ibland är ett hinder och att det ofta krävs en helt annan nivå av kunskap hos lärarna för att kunna lära ut och veta vad som är mest relevant när de ska lära ut programmering. Eftersom att programmering inte står med i läroplanen för bildämnet finns det olika tillvägagångssätt för lärare att implementera detta. Marner och Örtegren (2013, s. 37-38) nämner fyra sätt att integrera digitala medier i bildämnet vilka blir relevanta i både sammanhang där lärare börjat introducera programmering i bildämnet och i sammanhang där lärare inte vet hur de ska hantera detta. Den största anledningen till att det är svårt för lärare att implementera digitalisering och programmering i bildämnet är den ekonomiska frågan och liknande ramfaktorer som brister i tillgång till utrustning (ibid, s. 38). Detta nämner bland annat Bengt i vår intervju och för fram att de ändå är på god väg till att ha ”en till en” där alla elever får en egen dator. Detta möjliggör otroligt mycket då eleverna kan bära med sig sin egen dator till bildundervisningen och använda sig av den i projekt där programmering är integrerat. Utan en egen dator eller tillräckligt med digitala verktyg samt även digital kompetens hos lärare, blir programmeringen mer ett inslag i undervisningen istället för en obligatorisk del. Detta benämner Marner och Örtegren som addering där de digitala medierna då förekommer mer som ett undantag än att vara en vardaglig företeelse.

Det som skolan där jag gjorde mina intervjuer gjort bra är att de bäddat in de digitala medierna och programmeringen (Marner och Örtegren 2013, s. 41) för att den så småningom kommer kunna ta mer plats i undervisningen. Genom att till en början genomföra mindre projekt och låta programmeringen växa fram kommer det att bli en naturlig del av undervisningen. Detta kopplar jag till det uttalande Anna gjorde i vår intervju där hon till en början ansåg att digitalisering och programmering inte berörde hennes undervisning alls.

Den sista punkt som Marner och Örtegren för fram är de digitala mediernas dominans (2013, s. 43). De nämner att det är viktigt att inte enbart framhålla IKT, Informations- och kommunikationsteknik som bildämnet viktigaste verktyg. På så vis tar de teknologiska aspekterna över de kommunikativa och bildämnet blir mer ensidigt. Det är därför viktigt att hitta en bra balans där alla elever får möjlighet att öva både på de analoga och digitala bitarna i bildundervisningen. Detta är också något som blir mer tydligt i det ämnesöverskridande arbete som både Anna och Bengt nämner. Genom det ämnesöverskridande arbetet får eleverna mer tid till projekten vilket jag tror kan leda till mindre press och stress över vissa delar. Detta kopplas även till livsvärldsargumentet (skolverket 2015, s. 21) där det nämns hur viktigt det är att bildundervisningen lämnar plats åt elevernas personliga förhållningssätt där också den egna kreativiteten och fritidsintressen integreras i undervisningen. Detta nämner Anna när hon berättar att eleverna i vissa projekt får arbeta helt utifrån egna idéer för att fullfölja en viss arbetsuppgift. I detta fall handlade det projektet där de skulle göra en musikvideo.

Med hjälp av programmeringsuppgifter designar lärarna nya typer av multimodala lärtillfällen och resultatet i min studie visar på att eleverna på skolan har en jättebra möjlighet till att utveckla sina kunskaper i programmering även i bildämnet, där just det ämnesövergripande arbetet enligt mig möjliggör ett lärande på ytterligare en nivå.

7.2.3 Hur lägger lärarna upp sin undervisning?

I läroplanen (skolverket 2018, s. 10) står det att läraren ska organisera och genomföra sitt arbete i klassrummet så att eleverna utvecklas och får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen. Fördelen med att låta eleverna programmera även i bildämnet är att de kommer längre och längre ifrån den digitala ojämlikhet som Samuelsson (2014, s. 11) för fram. Den sociala ojämlikheten är något som uppstår när olika individer saknar samma förutsättningar till lika villkor och rättigheter i sociala sammanhang (ibid.). I detta fall porträtteras det av digitaliseringen och programmeringen i skolan och samhället. Alla elever har olika förutsättningar för användandet av digitala verktyg och även olika förutsättningar för lärande. De lärare jag intervjuade utgick från detta genom att ha samma genomgångar och lika styrda projekt för alla i början av arbetsområden för att alla elever ska kunna ta del av undervisningen och känna att de har samma möjligheter som sina klasskamrater vilket jag anser skapar samma förutsättningar till ett digitalt lärande. Detta kopplas bland annat till det rättvise- och medborgarperspektiv samt det katalysatorperspektiv som Fleischer & Kvarnsell för fram (2015, s. 52). Perspektiven syftar till att jämna ut de skillnader som finns hos elever på skolan samt att skolan ska vara den drivande kraften till att utbilda elever till att kunna verka i det samhälle vi lever i. Eftersom att alla elever kanske inte har en dator i hemmet, eller en mobiltelefon som kan användas till programmering vilket Bengt för fram i intervjun, måste skolan vara drivande i dessa frågor. Programmering i bildämnet blir då, som tidigare nämnt, ytterligare en möjlighet för eleverna att följa med i den samhällsutveckling som sker.

Det designteoretiska perspektivet handlar om att skapa lärtillfällen genom att ge tillgång till redskap som ger förutsättningar till ett meningsskapande och ett lärande (Selander & Kress 2010, s. 97-98). Detta är något som lärarna i min undervisning berättat att de gör via programmeringen på skolan. Genom att erbjuda eleverna olika utmaningar via olika projekt ger de alla elever möjlighet att utveckla sina förmågor med samma förutsättningar. Detta är en utmaning som lärare har idag. Via den skaparkultur som Parnes (2015, s. 2) för fram handlar det mycket om att fånga och ta tillvara på elevernas kreativitet på nyanserade vis, vilket jag anser att programmering i bildämnet kan vara. Till exempel kan, som jag tidigare nämnt, analoga bilder eller fotograferade bilder som eleverna tagit användas i programmeringen för att gestalta bakgrundsbilder eller karaktärer i program och spel.

I resultatavsnittet för jag fram exempel på hur lärarna på skolan lägger upp sin undervisning utifrån programmering. Med designen av en semi-formell lärsekvens som utgångspunkt kommer jag gå igenom hur den kan användas för att identifiera meningsskapande aktiviteter. I det här fallet väljer jag att använda mig av lärsekvensen för att analysera det elevexempel som visats i avsnitt 2.5.1. Nedan visas lärsekvensen i sin helhet än en gång för att lättare kunna följa mina tankegångar.

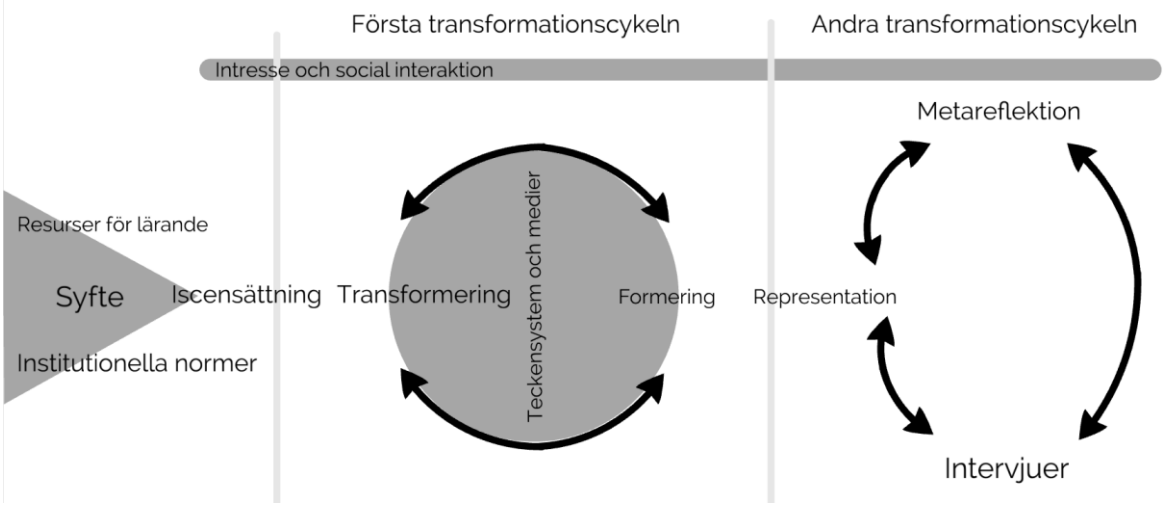


Bild 1. Modell, egen design av semi-formell lärsekvens (Insulander 2010, s 72)

Med utgångspunkt i det elevexempel som nämnts ovan kan denna lärsekvens användas för att analysera elevernas arbetsgång. I den inledande fasen formuleras ett syfte utifrån läroplanen och de resurser som finns för lärande. I det här fallet fick eleverna en uppgiftsinstruktion där all information om projektet fanns med. Syftet med elevernas uppgift var att skapa en interaktiv animation inspirerad av filmen ”Tavlan”. Eleverna träder således in i en av lärarna iscensatt situation där de får transformera efter egna förmågor och intressen. I den första transformationscykeln får eleverna möjlighet att förverkliga de tankar och idéer de har kring projektet. De träder in i en process som cirkulerar runt transformering, teckensystem och medier samt formering. I detta fall skulle de arbeta med att skapa avatarer (sprajter), hitta konstverk och använda som bakgrunder, programmera så att sprajterna kan röra sig mellan konstverken, lägga in fakta om konstverken samt göra projektet interaktivt på något vis genom att det ska gå att spela sig genom animationen genom knapptryck och olika val.

I den andra transformationscykeln sker en metareflektion där eleverna kan vidareutveckla sina arbeten genom en metareflektion i kombination med samtal (intervjuer) med varandra, för att sedan genom en representation presentera sin förståelse av uppgiften. Denna redovisning gjorde eleverna inför de andra grupperna där de också förklarade sin arbetsgång och hur de gjort sin programmering. När eleverna vet att de ska presentera sitt arbete och förklara sin programmering tror jag att de som är delaktiga i arbetet lägger ner lite mer tid på att förstå vad de gjort. Med detta arbetssätt får eleverna utveckla kunskaper som leder till ett mer analytiskt, abstrakt och logiskt tänkande som de även kan få nytta av vid andra tillfällen.

7.3 Konklusion

I detta examensarbete har jag ämnat undersöka vilka möjligheter och svårigheter lärare kan stöta på när det kommer till undervisning med programmering i bildämnet. Studien visar att de tre lärare som medverkat har en positiv syn på programmeringens egenskaper i bildundervisningen. Anna som arbetar som bildlärare jobbar ofta tillsammans med Bengt och Calle i ämnesövergripande projekt där de frigör tid från varandras lektioner för att frigöra mer utrymme till programmeringen.

I inledningen förde jag bland annat fram att det i den nationella ämnesutvärderingen i bild, NÄU-13 beskrivs att lärare anser att behoven av fortbildning inom de digitala områdena är stora samt att lärare saknar de färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna bedriva undervisning i programmering (Skolverket 2015, s. 7). Detta är något som bekräftades genom mina intervjuer med de tre lärarna på skolan. Bland annat förde både Anna och Bengt fram att många lärare anser att den egna kunskapen om programmering är något som måste utvecklas för att kunna bedriva en bra undervisning. En fördel som de haft på sin skola är att de fått workshops och kurser med Calle som jobbar med programmering. Detta visar också på att mycket ansvar ligger hos både lärare och skolledning när det kommer till att föra in nya moment i undervisningen. Så länge det kräver resurser av något slag är det inte lika enkelt för lärare att implementera ett nytt moment.

När det kommer till studiens syfte anser jag att jag genom min undersökning uppnått mitt mål med undersökningen. Jag har genom mina intervjuer fått möjligheten att undersöka hur just den här skolan arbetar med programmering i bildämnet. Med de svar jag fått från intervjuerna har jag kunnat besvara studiens frågeställningar och kunnat koppla dem till tidigare forskning och mina valda teorier. Även om min ursprungliga plan med att även genomföra observationer gick i stöpet är jag nöjd med den utveckling som skett efter det.

För bildlärares del anser jag att denna studie kan bidra med information och kanske nya insikter i hur undervisning med programmering kan se ut. Något som kan skrämma mer än att locka är att vid en första anblick tycka att programmering anses vara stort och komplicerat. Det behöver dock inte vara så, utan en lärare kan med olika medel föra in programmering i bildundervisningen utan att för den delen plocka bort något annat relevant innehåll. Istället

kan till exempel ett ämnesövergripande arbetssätt möjliggöra en ny infallsvinkel för lärande hos både läraren och eleverna.

7.4 Vidare forskning

Det är mycket som inte rymdes inom tidsramen för denna undersökning. Min ursprungstanke om att genomföra en fallstudie med observationer och intervjuer är någonting som jag tror hade kunnat ge lite mer bredd till undersökningen. Där hade jag även kunnat intervjua elever och fått ännu en dimension av programmeringens betydelse i bildämnet. Som ett ytterligare steg skulle det vara intressant att nå ut till flera skolor och då i större delen av landet för att hitta eldsjälar som undervisar i programmering i bildämnet. Om detta görs via besök, intervjuer eller enkäter är något att fundera på och ta i beaktande. Programmering är oavsett en viktig del i digitaliseringen som mer och mer tar plats i läroplanen och i fler och fler ämnen i skolan.

8. Källförteckning:

Ahlbäck, Tor. (2018). *Digitala skrivtavlor – till vad, hur och varför? En studie om den digitala skrivtavlans betydelse för grundskolans digitalisering utifrån ett lärarperspektiv.* Växjö: Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linneuniversitetet. Tillgänglig på internet: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1193735/FULLTEXT01.pdf Hämtad 2019-01-17.

Björck, Catrine. (2014). *”Klicka där!” En studie om bildundervisning med datorer.* Stockholm: Stockholms universitet.

Dahlgren, Lars. Owe. & Johansson, Kristina. (2014). Fenomenografi. I: Fejes, Andreas. & Thornberg, Robert. (red.) (2014) *Handbok I kvalitativ analys.* Stockholm: Liber.

Europaparlamentet och rådet. (2007). *Nyckelkompetenser för livslångt lärande – En europeisk referensram.* Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2007. Tillgänglig på internet: https://center.hj.se/download/18.364f88fa12fd35278838000423/1520583354688/keycomp_sv.pdf Hämtad 2019-01-02.

Fleischer, Håkan & Kvarnsell, Helena (2015). *Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik.* Stockholm: Författarna och Gothia Fortbildning AB.

Global Connectivity Index - Huawei (2018). *Global* Connectivity *Index 2018.* Tillgänglig på internet: https://www.huawei.com/minisite/gci/en/index.html. Hämtad 2018-12-23.

Insulander, Eva. (2010). *Tinget, rummet, besökaren. Om meningsskapande på museum.* Stockholm: Stockholms universitet. Tillgänglig på internet: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:300933/FULLTEXT01.pdf Hämtad 2018-12-10.

Jewitt, Carey., Bezemer, Jeff & O´Halloran, Kay. (2016). *Introducing multimodality*. London and New York: Routledge.

Kihlström, Sonja. (2007). Att undersöka. I: Dimenäs, Jörgen. (red.) (2007) *Lära till lärare – att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik.* Stockholm: Författarna och Liber AB.

Larsen, Ann. Kristin. (2009). *Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod.* Malmö: Gleerup utbildning AB.

Magnusson, Petra. (2014). *Meningsskapandets möjligheter. Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan.* Doktorsavhandling. Fakulteten för lärande och samhälle. Malmö: Malmö högskola.

Marner, Anders. & Örtegren, Hans. (2013). Digitala medier i bildämnet – möten och spänningar. I: Marner, Anders. & Örtegren, Hans. (red.) (2013). *KLÄM Konferenstexter och Lärande, Ämnesdidaktik och mediebruk.* ~ Tilde – skriftserie nr. 1, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Tillgänglig på internet: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:623028/FULLTEXT01.pdf Hämtad 2018-12-21.

Merriam, Sharan B. (1994). *Fallstudien som forskningsmetod.* Lund: Studentlitteratur.

Nouri, Jalal. (2018). Digital kompetens i informationssamhället. I Eva Insulander & Staffan Selander (red.) *Att bli lärare.* Stockholm: Liber.

Parnes, Peter. (2015). *Skapande och skaparkultur som drivkraft för kreativt lärande i skolan.* Luleå: Luleå tekniska universitet. Tillgänglig på internet: http://www.parnes.com/blog/2015/02/25/Skapande%20och%20skaparkultur%20som%20drivkraft%20för%20kreativt%20lärande%20i%20skolan%20-%20Prof.%20Peter%20Parnes%2020150225.pdf Hämtad 2019-01-12.

Regeringskansliet Promemoria (2017). *Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument.* Stockholm: Regeringskansliet. Tillgänglig på internet: https://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf Hämtad 2018-12-10.

Ryen, Anne. (2004). *Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier.* Malmö: Författaren och Liber AB.

Samuelsson, Ulli. (2014). *Digital (o)jämlikhet – IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital.* Dissertation No. 23. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.

Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010). *Design för lärande – ett multimodalt perspektiv.* Stockholm: Norstedts.

Selander, Staffan & Insulander, Eva. (2018). Ett designorienterat perspektiv på lärande. I Eva Insulander & Staffan Selander (red.) *Att bli lärare.* Stockholm: Liber.

Skolverket (2013). *IT-användning och IT-kompetens i skolan.* Skolverket: Stockholm.

Skolverket (2015). *Bild i grundskolan. En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9.* Stockholm: Fritzes.

Skolverket (2017). *Kommentarmaterial till kursplanen i bild.* Stockholm: Skolverket.

Skolverket. (2018). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.* Stockholm: Fritzes.

Stukát, Staffan. (2011). *Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.* Lund: Studentlitteratur.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. (2011). *Medie- och informations-kunnighet i skola och lärarutbildning.* Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO.

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.* Tillgänglig på internet: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Hämtad 2019-02-07.

Åkerfeldt, Anna., Kjällander, Susanne & Selander, Staffan (2018). *Programmering – introduktion till digital kompetens i grundskolan.* Stockholm: Författarna och Liber AB.

9. Bilagor

9.1 Intervjufrågor

Intervjufrågor:

1. Hur arbetar du/på vilket sätt arbetar du med programmering i bildämnet?
2. Vad innebär programmering i bildämnet för dig?
3. Hur kommer det sig att du/ni arbetar med programmering i bildämnet?
4. Vad ser du för fördelar med att använda dig av programmering i bildämnet?
5. Vilka utmaningar ställer användandet av programmering i din undervisning?
6. Varför bör eleverna få kunskaper om programmering?
7. Vilka kunskaper får eleverna genom undervisning i programmering?
8. Hur ser uppgifterna ut?

9.2 Informationsbrev till lärare

HÖGSKOLAN
DALARNA

Information om deltagande i undersökning av möjligheter och hinder med programmering i bildämnet genom en fallstudie i åk 4-6

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Syftet med studien är att få en ökad insikt i vilka möjligheter och hinder som finns med programmering i bildämnet. Då mängden svensk forskning som finns att tillgå i ämnet idag är begränsad, kommer studien förhoppningsvis utgöra ett bra tillskott.

Undersökningen kommer utföras genom en fallstudie där observationer och intervjuer genomförs.

Väljer du att medverka i studien kommer detta innebära en observation genom överenskommelse samt ett intervjutillfälle om ca 30-60 minuter. Förutsatt ditt godkännande, kommer intervjun spelas in i sin helhet med digital röstinspelning. Resultatet av intervjun kommer sammanställas personligen av mig, varefter ljudfilerna raderas, för att garantera din fulla anonymitet. Inte heller ditt namn, arbetsplats eller liknande kommer att framgå i slutresultatet. Det färdiga arbetet kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, samt publiceras online för allmän tillgång på DiVA (arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser).

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.

Tack för tagen tid!

[*Falun*] 2019-02-19

Samuel Ahnberg
Student

[*Telefon:* [redacted]
Epost: Samuel.Ahnberg@hotmail.com]

Ann Louise Sandahl
Handledare

[*Telefon:* [redacted]
Epost: and@du.se]